

iPAS
經濟部產業人才能力鑑定

初級能力鑑定－學習指引

電路板製程工程師

電路板產業概論

序

為協助授課教師與考生掌握評鑑方向並有依循準備，本計畫委託委員會題庫組及規劃組等領域專家，依據各科目評鑑內容，進行重點說明與考題解析。

本手冊為學習指引，旨在提供學習方向與準備參考，並非正式教材或題庫，亦不保證考試通過之責，建議考生依循考試簡章所公告之評鑑主題內容，進行充分準備，以確保應試成效。

如有相關問題，請聯繫 iPAS@itri.org.tw。

經濟部產業人才能力鑑定推動小組

敬啟

目錄

第一章　電路板產業發展..... *1-1*

1.1　電路板產業發展歷史 1-3

1.2　電路板在電子產品供應鏈的重要性 1-16

1.3　電路板產業概況.....1-21

1.4　智慧製造導入.....1-27

第二章　電路板產品結構與產品功能需求的連結性 *2-1*

2.1　電路板的分類.....2-2

2.2　電路板在電子產品的功能角色 2-8

2.3　電路板與電子構裝及系統之相關性 2-17

第三章　電路板產業環保使命..... *3-1*

3.1　歐盟環保法規.....3-2

3.2　環境永續 3-12

職能基準

經濟部為有效提升產業人才素質，近年來持續致力於專業人才培訓發展。為了更明確產業對各類專業人才的能力需求，特別針對亟需人才的多項重點產業，邀集產官學專家，發展產業職能基準，提供各界依其內涵辦理培訓課程及規劃能力鑑定機制。

一、何謂職能？

為完成特定職業（或職類）工作任務，所需具備的能力組合（知識、技能、態度）。

二、電路板製程工程師職能基準

職類名稱	電路板製程工程師
工作描述	對電路板設計與生產異常處理進行監測與分析，藉由品質項目指標進行製程維護與改善，確保生產製程品質穩定與流程順暢，以提升良率與產出。
建議擔任此職類之學經歷或能力條件	機械、電機、電子、物理、化工、化學、材料、光電、通訊、工管、環工等相關理工科系大學或專科畢業。
基準級別	4

完整的「電路板製程工程師」職能基準，可自右方 QRcode 下載：

第一章　電路板產業發展

重點概要說明

1. 電路板全名為印刷電路板，英文為 Printed Circuit Board 或 Printed Wiring Board，縮寫為 PCB，是以絕緣材料輔以導體配線所形成的機構元件。其中 Printed，指的就是早期單面板的線路非常粗寬，直接利用絲網印刷（Screen Printing）印上抗蝕刻油墨後，即進行化學藥液蝕刻銅層而完成線路的製作，這作法當時稱為 Print & Etch 做法。之後，再以絲網印刷直接印上防焊油墨而完成加工。
2. 一般對於印刷電路板的定義是：根據電路設計，將連結零件的線路，以影像轉移（印刷或感光方式）的技術，製作於絕緣材料的表面及內部，此種線路製作技術所產生的結構元件，稱為印刷電路板。
3. 在組裝成最終產品時，在其孔內或表面銲墊上會組裝積體電路、電晶體、二極體等主動元件，以及電阻、電容、連接器等被動元件，及其他各種模組或各式的電子零件。
4. 藉著導通孔及導線的連通，可以形成電子訊號連結並發揮應有的功能。因此，印刷電路板是一種提供元件連結的平台，用以承接聯繫元件的基地，所以也常被稱為母板（Mother board）。
5. 印刷電路板是依據設計者所設定產品電氣特性、零件配置、尺寸等條件去製作，其形式多樣。電子產品進步迅速，設計變更或零件更新都必須重新製作所需的電路板。
6. 印刷電路板既然是以電氣連接及承載元件為主要功能，所以它就必須具有耐熱、高強度、低電阻、低雜訊、導體層間須有良好絕緣等特性。
7. 良好的可製性、成品的導通連結性、以及組裝前維持可焊性和組裝完的良好焊接強度是基本需求。
8. 在電子產品趨於多功能、複雜化的前提下，積體電路元件的接點距離隨之縮小，信號傳送的速度則相對提高，隨之而來的是接線量的提高、接點間配線的長度

局部性縮短，這些變化需要高密度線路配置及微孔（micro via hole）技術來達成目標。

9. 配線與跨接的變化對單、雙面板的設計而言有其困難度，因而電路板走向多層化。
10. 對於高速化訊號的電性需求，電路板必須提供具有：交流電之特性阻抗控制、高頻傳輸能力、降低不必要的電磁干擾（EMI）等。
11. 為減低訊號傳送的品質問題，會採用低介電係數以及低散失因子的絕緣材料，配合電子元件構裝的小型化及陣列化，電路板也必須不斷的提高密度以因應需求。
12. 綜觀整體，印刷電路板產業是一個集合電性設計、機械製造、化學化工程序、材料科技、光學工程、機電整合…等等多元技術結合的產業。
13. 唯有匯聚各專業領域之技術並善加整合，才能達成此產品所期待的各項特性，而這也是多數產業的從事人員要努力的方向。

1.1 電路板產業發展歷史

印刷電路板在全球的發展已超過 70 年以上，台灣印刷電路板產業起源於桃園，技術則來自於美國，1969 年美國安培公司在桃園創立台灣第一家印刷電路板製造公司。下表 1-1-1 依年代推演說明印刷電路板的重要沿革事項：

表 1-1-1　印刷電路板演進重大紀事

年代	概要
1903	Albert P. Hanson 提出以抽出金屬箔方式在絕緣板上連接零件。
1909	Dr. L. Baekland（Invention of Bakelite）提出以酚醛樹脂與木棉或紙質含浸製成絕緣材料。
1913	Arthur Berry 提出在金屬箔上塗佈阻劑，蝕出線路作為電阻加熱體的製作法。也是第一個減除法製程（Subtractive Method）。
1918	Max Ulrich Schoop 提出熔融金屬噴鍍製作線路的方法，也是首次商業化生產。
1920	Formica 製造無線電用的酚醛基板。
1923	Seymour 印刷石墨膏作為可電鍍線路，做成了用於 Radio 調頻的軟性線路。
1925	美國的 Charles Ducas 在絕緣體上做出凹槽，再印入導電膏，再加以電鍍形成線路，可做出兩面線路。隨後 Ducas 又發表多層做法。
1926	Paragon Rubber Co.提出四項形成線路的專利，主要以低融點金屬流入凹痕線路區形成線路為訴求。
1927	Cesar Parolini 提出印接著油墨於絕緣體上，將銅粉灑上接著油墨後，以電解固定的線路形成法。他應用了 Ducas 發法，並加上跳線（Jumper wires）的觀念。
1929	O'Connell 發表金屬薄膜衝壓法及阻絕膜（resist）蝕刻法。
1933	Franz 將可導電碳粒加入油墨中，再印於玻璃紙上，再施以銅電鍍，而得立體軟性線路。
1936	Paul. Eisler 發表金屬箔線路形成技術，是 PCB 鼻祖。
1938	Owens Corning Glass 開始生產玻璃纖維。
1940-1942	玻璃布基材、polyester 樹脂基板開始商業化。
1943	電木基材的銅箔基板商業化。
1947	NBS（美國國家標準局）開始研究以印刷技術形成被動元件的製造技術，環氧樹脂（Epoxy Resin）於此期間陸續開始利用，至此 PCB 進入了發展期。

年代	概要
1950 年代	50 年代有很多重要的發展： ◆ 銅箔蝕刻技術成為主流。 ◆ 電晶體商業化。 ◆ 胺聚醯亞（PI-Polyimide）基板出現（軟板主要基材）。 ◆ Motorola 開發出貫孔雙面板。 ◆ TI 發明了積體電路 IC。 ◆ 日本大量應用紙質酚醛樹脂基板製作民生電子產品。
1960 年代	◆ 盛行以鉚眼 Eyelets 作為雙面板的上下電性連接。 ◆ 日本量產貫孔雙面板。 ◆ V. Dahlgren 以金屬箔線路圖案貼於熱塑型薄膜上，視為軟性電路板。 ◆ 美國 Hazeltine 公司首先開發多層電鍍貫孔製法。 ◆ 日本開始量產環氧樹脂多層板。 ◆ 日立化成發表 CC-4 全加成製法。 ◆ FD-R（Philips）開發 PI 材質 FPC。 ◆ IBM 開發出 Flip Chip 覆晶技術，也稱 C4，用在大型主機。
1970 年代	◆ 多層板的量產化、高層化。 ◆ PI 多層板。 ◆ SMT 設計。 ◆ 盲、埋孔觀念的發表。
1980 年代	◆ 續往高層發展。 ◆ COB（Chip on Board）板需求大增。 ◆ 玻璃陶瓷多層板製作。 ◆ 感光性絕緣材料的應用。 ◆ Mass Lamination 代工模式的形成。 ◆ 增層法以及 Laser 開始使用（1988, Simens）。
1990 年代	◆ 個人電腦發展快速，微軟作業系統、圖形介面搭配遊戲軟體多樣化，促使個人電腦普及率大增。 ◆ 傳統多層板製層變化不大但需求量大增。 ◆ HDI（High Density Interconnection）時代的來臨，IC Substrate、BUM、High Layer Count 板需求漸增。 ◆ 各增層法製程百家爭鳴：1990 年，IBM 開發「表面增層線路」（Surface Laminar Circuit, SLC）的增層印刷電路板。1995 年，松下電器開發 ALIVH 的增層印刷電路板。1996 年，東芝開發 B2it 的增層印刷電路板。就在眾多的增層印刷電路板方案被提出的 1990 年代末期，增層印刷電路板也正式大量地被設計製造使用。 ◆ 環保觀念逐漸抬頭，進一步左右電子產品的開發與組裝市場，PCB 製程中無鹵基材、直接電鍍製程、無鉛 Metal Finish 等漸被要求。

年代	概要
2000 年代	◆ 雷射製造盲孔成熟，HDI 產品被大量設計應用。 ◆ 筆電、手機等可攜式電子產品普及，帶動軟板以及 HDI 多層板的需求成長。 ◆ IC 載板需求大量增加。 ◆ MCPCB 需求增加。 ◆ 盲孔鍍銅填孔技術開發出來並逐漸成熟。
2010 年代	◆ 2011 年台灣電路板產值躍居全球第一。 ◆ 盲孔鍍銅填孔技術成熟普及，帶動 Any Layer HDI 製程大量應用於智慧型手機及穿載式電子產品。 ◆ 高頻高速電子產品需求湧現。 ◆ 德國推工業 4.0，各國紛紛跟進，智慧製造帶動自動化產，大數據分析與智慧電子產品的結合、人工智慧的快速發展，電路板的設計材料及製造技術將進入另一世代。 ◆ 高密度細間距（Fine pitch）的持續要求電路板的製作，將朝 IC 載板的製程技術演進。 ◆ 2015 年台灣電路板協會彙整產業意見及共識，發佈了 2015~2020 年的為期 6 年之產業白皮書。 ◆ 2017 年 iPhone X 設計以 mSAP 技術製作類載板（SLP）為其主板，使細線微孔的設計與製造進入另一個階段。
2020 年代	◆ 新冠肺炎於 2020 年初爆發，導致全球電子產業供應鏈的斷鏈危機，以及全球旅遊觀光運輸等產業蕭條。 ◆ 5G/6G/低軌衛星、高速運算電腦、車載電子、元宇宙等科技產品需求日殷，高階電路板及 ABF 載板需求大。 ◆ 全球環保議題對產業衝擊愈趨明顯，降低 3 高（高廢棄物、高耗水、高耗電），是整體供應鏈必須努力克服的難題。

以下為電路板發展簡述：

1. 印刷電路板的發展歷史，於 1903 年 Mr. Albert Hanson 首創以“線路”（Circuit）觀念應用於電話交換機系統。它是用金屬箔予以切割成線路導體，再將之黏著於石蠟紙上，上面同樣貼上一層石蠟紙，成了現今 PCB 的機構雛型。
2. 採用印刷配線再組裝電子零件的想法，在 1900 年代以後即已陸續產生並有相關專利發表。

3. 1936 年，Dr. Paul Eisler 真正發明了 PCB 的製作技術，也發表多項專利。以金屬膜線路形成技術為主，是以酚醛樹脂為基材，和現在的單面板結構很類似。而今日之 Print& Etch 的技術，就是沿襲其發明而來的。但因當時的電氣產品仍以真空管零件為主，酚醛樹脂無法承受如此大量的發熱量，因此實用化仍有相當困難。50 年代後在早期家電產品中紙質酚醛樹脂單面板則大量使用。



圖 1-1-1　單面紙質酚醛樹脂組裝板

4. 相較於早年的配線生產，現今印刷電路板有以下的優勢：
   - 減少產品配線工作量
   - 提高產品組裝的可靠度
   - 自動化生產的程度高，適合大量生產
   - 降低成本、縮短製作時間
   - 縮小產品體積，達成產品輕量化
   - 設計流程簡化有利電性控制
5. 近來電子產品高速/高頻需求、小型化、無線可攜化、多媒體化等功能性的提昇，電路板材料及製造技術的進步都有相當的貢獻。
6. 美國軍方在 1947 年開始將電路板用於近接信管（proximity fuse），並發表量產訊息，電路板的應用才開始逐漸受到重視。

7. 美國國家標準局（NBS）認知到電路板的重要性，乃針對使用真空管的電路板展開製作研究，這些技巧也成為現代印刷電路板的起源，爾後對於其他如複合式電路板和陶瓷電路板（Ceramic PCB, Ceramic Substrate）都產生深遠影響。
8. 真空管時代的空間利用率很低無法發揮印刷電路板的特性，而在此期間不論材料及製程設備也不都不夠普及，真空管所散發的高熱是致命的問題，電路板的發展因而受到限制。這樣的狀況一直到 1950 年左右電晶體問市，整體電路板的應用才有較進一步的發展。在此期間陶瓷基板往複合式電路元件發展，有機材料為基礎的基板則朝向印刷電路板的方向前進。
9. 1950~1960 年間印刷電路板開始大量採用蝕刻銅膜技術來製造，在絕緣基板的單面形成金屬線路，而在其上安裝電子零件並焊接固定或連接。1953 年前後電晶體無線電產品逐漸成熟，這樣的電氣產品結構形式漸被確立。
10. 一般結構單面板無法產生線路配置必須立體化或多層化，雙面線路配置的方法作跨接的設計就蘊育而生，雙面組裝連結模式跨層接線，或者利用鉚釘（Rivet）。但耗工費時且信賴性不佳，直到約 1953 年前後 Motorola 公司開發了以電鍍導通雙面線路的方法後，改善可靠度並成為多層印刷電路板的基礎技術。1960 年以後，以電鍍通孔製程，成為主要的雙面電路板生產方式。當時，在材料開發方面，紙質酚醛樹脂板、特多龍布質環氧樹脂板、玻纖環氧樹脂板等都已在市場出現。
11. 由於積體電路 IC（Integrated Circuit）的出現，電子設備的構造明顯往輕薄短小的方向發展，線路接點的增加促使配線密度隨之提高，為提昇連接密度電路板再度向多層板推進。
12. 1961 年前後，Hazeltine 公司開發出以鍍通孔製作的多層印刷電路板，因而使電路板業進入了多層板的時代。
13. 因為電氣設備的多元與複雜性，印刷電路板的發展開始專注於如何提高線路密度以容納更多的零件，不再與電子零件配線等因素混雜，成為一獨立之結構元件。
14. 一般多層板內層是採取印刷蝕刻法（Print & Etch）製作線路，各內層線路完成後再以膠片（PP, Prepreg）隔離各層，以熱壓方式使膠片黏合完成固著的程序。

鑽孔之後的流程，則與雙面板雷同。此基本流程自 1960 年代沿用到現在，但多層板和雙面板在製程及品質考慮方向仍有許多不同的地方，在材料、製程、設備、工具、信賴度要求各方面，多層板必須考慮的面向更多。

15. 多層板的製作和雙面板最大的不同點就是多片雙面內層板的結合，採用 Meyer1949 年提出氧化處理的方式來粗化銅表面以改善接著力，或利用膠片的改質使之於壓合過程改善銅面接著力。
16. 另外在鑽孔製程產生的樹脂膠渣（smear），對雙面板問題較少，但對多層板就有較大的影響—在內層顯露在孔壁處之孔環沾黏膠渣，有內層斷路的危險，所以材料的選用、鑽孔的條件、除膠渣的處理方法等都必須改善及解決。

    美國軍方曾於 1960 年代提出現回蝕（etch back）法，以提昇孔銅與孔壁間的結合力，其做法是將孔壁的樹脂部溶解、使內層銅箔 3 面露出，但此規格僅限使用於軍方用板。

    近年的做法則是提昇鑽孔能力，減少膠渣產生量，少量的膠渣則以高錳酸鹽將之去除，要求回蝕規格者越來越少。
17. 積體電路的發展及電子元件的小型化、高密度化，使得承載基地的電路板佈線隨之細密化。數位設備的增加及高速傳輸的需求， 也使電路板對阻抗控制、減低雜訊（cross-talk）等電氣要求相形提高。
18. 零件腳和電路板上的焊墊是一對一的關係，接點數增多、接點間距縮小，使得配線狀態更形複雜。在許多地方已設計導線使用 3 mil（75μm）或更細的線路、以及更小的導通孔，如 6 mil（150μm）或更小、更高層數的電路板（如：20-50 層）的產品，如大型電腦的使用。
19. 多層印刷電路板的應用因 IT 產業的發達而大增，在個人電腦（Desk Top）需求激增之下，壓合量產（Mass-Lamination）需求大增。軟板也在可攜式電子產品如筆記型電腦（Note Book Computer，也稱 Lap Top）起步之後開始出現大量需求。
20. 另外一些散熱基板、陶瓷基板、軟硬結合板等不同功能需求的各式板子也風起雲湧各有需求領域。

21. 增層電路板的觀念自 1967 年以後就陸續有概念性的設計出現在產品上，但一直到 1990 年 IBM 發表 SLC 技術，微孔技術才漸漸趨於成熟與實用化。
22. 在此之前若不用全板通孔，設計者會採用多次壓合的方式獲得較高的配線密度，由於材料進步迅速，感光性、非感光性的絕緣材料陸續上市，微孔技術逐漸成為高密度電路板的主要設計結構，並出現在許多可攜式產品上。
23. 在線路層間連接方面，除了電鍍銅之外，使用導電膏（Conductive Paste）做為連接的方法也陸續出現，如松下的 ALIVH 法及東芝的 B2it 法，這些技術將電路板應用推入了高密度連結的結構，之後 IPC 在其規範中明確定義並確定此名稱–HDI（High Density Inter-connection），有盲（Blind hole）及埋孔（Buried hole）的設計。後來以雷射技術製作微孔開發成熟，且產速加快成本降低之下大量被採用，現在已成為 HDI 製程的主流微孔技術。此時的智慧型手機（Smart phone）裡的主板結構，就是以 HDI 為主要設計。
24. 微孔製作技術成熟之際，盲孔導體化製程遇到一些困擾，包括盲孔碗底的膠渣去除，以及孔壁導體化。另外就是 Via in Pad 的設計盲孔需要填塞樹脂並於其上做 Cap plating 造成製程繁複，成本拉高。在 2000~2003 年間藥水供應商研發鍍銅填孔製程，至今也已成熟於是又讓 HDI 的設計自由度再度提高。例如 Anylayer 的結構已達其極致，已減少一些微導孔的需求，見圖 1-1-2 及圖 1-1-3。



圖 1-1-2　雷射盲孔導體化後的不同製程方式

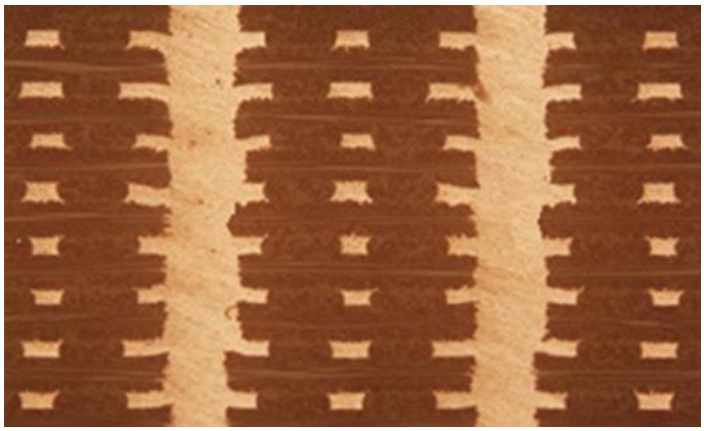


圖 1-1-3　Any layer 結構圖

iPAS

模擬考題

1. 按照字義上的解釋，印刷電路板是以印刷電路技術製作的電路產品，以下何項敘述不符合印刷電路板的起源？

   （A）使大量生產更容易實現

   （B）使產品體積縮小

   （C）取代銅線配電的製作方式

   （D）電路板製作單價提高

2. 增層電路板的觀念自 1967 年後就陸續有一些概念性的設計出現，但一直到 1990 年 IBM 發表 SLC 技術，微孔（高密度）的增層電路板才逐漸成熟與實用化。請問此技術最重要的特徵為何？

   （A）低成本的設計與製造（1936 開始）

   （B）快速打樣的技術

   （C）高密度配線的實現

   （D）以上皆是

3. 增印刷電路板的源起，以 1936 年英國的 Paul Eisler 發表的印刷電路板形式最接近，在此之前皆是以配線生產；現代印刷電路板之技術，相較於早年的配線生產有許多優勢，下列何者為非？

   （A）縮小產品體積，達成產品輕量化

   （B）提高產品組裝的可靠度

   （C）生產時間縮短，但成本增加

   （D）自動化生產的程度提高，適合大量生產

4. 電路板的英譯為“Printed Circuit Board”，請問其中“Printed”的意義除了翻譯成印刷之外，其真正的內涵是？

   （A）拷貝

   （B）影像轉移

   （C）噴墨

   （D）複印

5. 如按照電路板發展的歷程來看，其發展的先後順序分別是硬板–軟板–IC 載板，若以現今實際應用的線路間距（Pitch）需求來看，何者為最小？

（A）載板

（B）軟板

（C）一般硬板

（D）高密度多層硬板

6. 下列哪些不是電路板製造面臨的挑戰？

（A）環境汙染

（B）製造成本

（C）產品性能

（D）電路板越來越厚

7. 相較於早年的配線生產，印刷電路板有哪些優勢，下列何者為非？

（A）降低成本

（B）提高產品組裝的可靠度

（C）縮小產品體積

（D）延長製作時間

8. 由於 IC 的出現，電子設備構造朝向輕薄短小化發展，線路接點的增加促使配線密度隨之上升，為了提升連接密度電路板朝向多層板發展，於 1961 年前後 Hazeltine 公司開始發展多層電路板製造技術，至 1990 年代，微孔技術等製程已成熟發展，這些技術將電路板推入 HDI 時代，請問下列何者為現今所常常使用之微孔技術？

（A）電鍍通孔

（B）雷射

（C）導電膏

（D）B2it 法

9. 印刷電路板的製程技術或材料的發展沿革順序，下列何者正確？

（A）單面板、雙面板、多層板、HDI 多層板

（B）酚醛樹脂、TEFLON、環氧樹脂、PI 樹脂

（C）鑽孔、除膠渣、黑氧化、PTH

（D）以上皆是

10. 關於印刷電路板演進重大紀事，下列敘述何者有誤？

（A）1913 年 Arthur Berry 提出第一個 Subtractive method，在金屬箔上塗佈阻劑以蝕出線路

（B）1936 年 Paul Eisler 發表金屬箔線路形成技術，是 PCB 鼻祖

（C）1990 年代 IBM 開發表面增層線路（Surface Laminar Circuit SLC）的印刷電路板

（D）2000 年代 IBM 開發出覆晶 C4 技術

考題解析

1. **Ans（D）**

   解析：電路板製作單價提高。

   隨著電路板製程技術的進步，電路板的製作單價會往下降。

   電路板製作單價提高不符合電路板的起源。

2. **Ans（C）**

   解析：高密度配線的實現。

   只要出現微孔兩個字就跟高密度有關。

   SLC 技術特徵：高密度配線的實現。

3. **Ans（C）**

   解析：生產時間縮短，但成本增加。生產時間縮短，但成本也下降。

4. **Ans（B）**

   解析：影像轉移。

   電路板的線路是靠曝光顯影做出來的，跟拍照的原理一樣。

5. **Ans（A）**

   解析：載板。

   （IC）載板：10nm；軟板：> 4mil；一般硬板：4mil；HDI 硬板：2mil。

6. **Ans（D）**

7. **Ans（D）**

8. **Ans（B）**

9. **Ans（A）**

10. **Ans（D）**

觀念延伸

1. 在 1940 年以前，電器產品以銅線配電方式連接。電路板相對於傳統線路使用來說，材料使用減少、大量生產複製速度加快、產品體積縮小、提升方便性。
2. 1990 年 IBM 發表了 SLC 技術才使微孔技術微孔技術才漸漸趨於成熟與實用性。電路板製程產業並非只通過 SLC 技術而改變。像是：(1) 低成本的設計與製造是在 1936 年，英國的 Eisler 發扁金屬膜線路形成技術。(2) 快速打印技術是在 1947 年，NBS（美國國家標準局）採用雙面貫通孔的電路板技術及以樹脂為電路板基材。
3. 1936 年，Dr. Paul Eisler 真正發明了 PCB 的製作技術，也發表多項專利。以金屬膜線路形成技術為主，是以酚醛樹脂為基材，和現在的單面板結構很類似。而今日之 Print& Etch 的技術，就是沿襲其發明而來的。但因當時的電氣產品仍以真空管零件為主，酚醛樹脂無法承受如此大量的發熱量，因此實用化仍有相當困難。
4. 許多業者將製造技術類型分為三大類：機械加工製程、濕製成、影像轉移製程。其中影像轉移製程主要為剪影、蝕刻、剝膜等後續處理製程，在印刷電路板製程極為重要。
5. 線路間距（Pitch）需求：載板>軟板>硬板。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

1.2 電路板在電子產品供應鏈的重要性

1. 台灣印刷電路板產業上、中、下游的供應鏈相當的完整，除幾個重要的設備與材料（這也是台灣必須警覺的，因為必須仰賴國外進口的材料或設備的都是高階或高附加價值電路板產品製作上所需要的），而且超過 6 成集中在大桃園地區和新北市，於是形成了一個重要對產業發展效益很大的論點—產業群聚。
2. 40 年來台灣 PCB 產業之所以打下良好基礎，在大桃園地區形成的一個產業聚落是一個非常重要的因素。
3. 台灣是以外銷為主製造業，必然有很多國內外貿易商直間接在產業尋找商機。國外的一些電子廠商不管直接或間接來台灣買 PCB，都可以在最短時間那拿到價美物廉的產品，因而打響名號聚集了很多的商機，也可說是另類的「磁吸效應」。
4. 桃園會成為這個產業的群聚區域，可歸納幾個因素：

美商安培公司就座落於桃園，後面跟進的華通、台路也都在桃園，所以自然由這些公司分支出去的最理想地點會選擇桃園。

- 桃園的大專院校很多，所以人才的取得相對容易。
- 由於當時產業環境氛圍，使得人才積極學習知識技術、企圖心很強。而衍生出去的廠商仍與母公司維持良好的互動關係，相互交換資訊及知識技術，甚至承接/支援母公司的訂單，成為水平面向的合作關係。
- 由於電路板專業的知識技術是在進入業界之後才慢慢學習，透過師徒制面對面地傳授、不斷地從做（錯）中學習，以累積經驗。人才藉由在不同工作單位的流動，包括：廠內不同的部門、同業廠商間、相關產業間，學習到相關的知識技術，提高在業界的競爭力。
- 電路板廠商就也因人才的流動（離開或挖角），讓知識技術普遍的傳遞，使產業內各企業的技術水準均一且快速成長，促進創新並降低研發的風險，提高生產率及競爭力。
- 台灣電路板協會（TPCA）於 1998 年 3 月成立，會址就在桃園，這些年在扮演

推動產業間技術人才交流、市場資訊收集、分析以及每年一度的國際產業大展上，有非常傑出的表現。

- 帶動會員間的良性互動，並且在產學合作上也多有貢獻，並適時替產業發聲，向政府建言或建議改善不合理的政策或制度。這對桃園成為產業群聚有很大的加乘效益。
- 多數的電路板產品是外銷，桃園有國際機場是一個頗為重要的因素之一，可以更準時的達成客戶的交期，尤其有些在研發測試階段的電路板需求，往往客戶要求板廠直接 Hand carry 到客戶手上。
- 需求強烈、成本相對較低、環保法規寬鬆、周邊配套完整、以及強烈創業精神。
- 供應鏈的挑戰：由於印刷電路板已是成熟產業，外移至其他開發中國家生產，降低生產成本是必然要走的路，但目前的狀態是兩岸分工而非外移。只是大陸也在模仿/複製臺灣成功的經驗，所以台灣電路板產業要維持現有全球的競爭優勢，一定要有突破的做法，否則以大陸的經濟規模帶動需求，以及陸資企業快速成長，這正是現今台灣面臨的嚴峻挑戰。

模擬考題

1. 電子產業有上下游供應鏈（Supply Chain），請問就電腦系統來說，電路板是屬於哪個產品的上游（Upstream）？

   （A）腳架（Lead Frame）

   （B）電腦主機板

   （C）銅箔基板（CCL）

   （D）晶圓（Wafer）

2. 下列何種產品是電路板的上游產品？

   （A）連接器

   （B）電源供應器

   （C）銅箔基板

   （D）零組件的置放（Pick & Place）設備

3. 電路板在電子產品中扮演的角色是？

   （A）主動元件

   （B）被動元件

   （C）模組元件

   （D）承載機構及連通元件

4. 電路板企業 A 公司是 PCB 專業製造公司，B 公司是銅箔基板廠，而 C 公司是玻纖布製造廠。請問一產業供應鏈上游中游下游依序來做排序，其正確的順序應為？

   （A）ABC

   （B）CBA

   （C）ACB

   （D）BAC

5. 下列有關電路板產業敘述何者錯誤？

   （A）2013 年靠智慧手機及平板在各大廠牌推陳出新並增加許多功能

（B）電子電機設備中危害物質禁用指令（ROSH）在 2007 年執行

（C）1969 年在桃園創立台灣第一家印刷電路板製造商

（D）2008 年台灣電路板產值規模出現下滑

6. 下列何者製造模式稱為 Turnkey Solution？

（A）一家承商施作

（B）建築工程納入水電

（C）直接進行裝配，不對外接單

（D）垂直整合

7. 以下敘述何者正確？

（A）1980 年代在資訊、通訊、消費性電子的需求帶動下，印刷電路板產業蓬勃發展

（B）1969 年美國安培公司在桃園創立台灣第一家印刷電路板廠，並採用當時在美國盛行的 Turkey Solution 製造模式

（C）2005 年面臨環保意識高漲，以及歐盟「電子電機設備中危害物質禁用指令」（RoHS）法規將在 2006 年 7 月 1 日執行，使得電路板廠商積極研發無鉛製程

（D）2000~2002 年因應資通訊產品需求擴大，及產品功能增強趨勢，使得電路板層次結構出現很大變化，包括多層硬板層次更高，使板子面積縮小，造成 HDI 板需求激增

考題解析

1. **Ans（B）**

詳解：電腦主機板。

上游到下游，依序為晶圓→銅箔基板→電路板→主機板。

2. **Ans（C）**

詳解：銅箔基板。

上游到下游，依序為晶圓→銅箔基板→電路板→主機板。

3. **Ans（D）**

   詳解：承載機構及連通元件。

   電路板為放置與連通各種電子元件的機構。

4. **Ans（B）**

   詳解：CBA。

   上游產品指得是沒有某材料或製程、無法做出下游產品。

5. **Ans（B）**

6. **Ans（C）**

7. **Ans（C）**

觀念延伸

1. 由於沒有電腦主機板就無法構成電腦系統，因此電路板是屬於電腦主機板的上游。
2. 所謂電路板的上游產品，就是沒有某材料或製程、無法做出電路板。但連接器、電源供應器、零件的置放以上是在電路板製作完成後可能會接續製作的材料或製程步驟。
3. 結構性元件，提供元件連結的平台，用以承接聯繫零件的基地。
4. 藉由 PCB 製程步驟可知，生產 PCB 必須先擁有介電材料玻璃纖維作為電路板基材，然後銅箔透過壓合與電路板基材結合，再經過製程步驟形成 PCB，載裝電子元件的電路板。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

1.3 電路板產業概況

1. 台灣印刷電路板產業起源於桃園，1969 年美國安培公司在桃園創立台灣第一家印刷電路板製造商，之後有新興電子公司及日資的日立化成公司成立。
2. 美國安培公司所生產的電路板是運回美國母廠或直接進行裝配，並不對外接單，是屬於大公司中的附屬工廠，美國許多這類工廠，這種製造模式稱為 Turnkey Solution－統包解決方案。
3. 新興電子是與美國 TRW 電子技術合作，主要供應 GTE 公司的電話通訊系統用板，是對外接單按圖製作的零組件製造工廠，也就是 OEM 模式的專業工廠。
4. 台灣印刷電路板的製造，由安培離職人員參與華通及台路設廠後，才陸續引進美國相關製程技術，成為台灣印刷電路板製造的先鋒部隊。
5. 1970 年代後期台灣的家電業，尤其是電視機工業的快速發展，提供了單面印刷電路板良好的生存發展環境。
6. 電視遊樂器掀起風潮，以及全球資訊工業的全面推動，印刷電路板的需求出現了空前熱絡景象，奠定台灣印刷電路板產業的發展基礎。
7. 1990 年代在資訊、通訊、消費性電子的需求帶動下，印刷電路板產業蓬勃發展，多集中在資訊相關領域上。
8. 1997 年起，低價電腦盛行，資訊大廠紛紛要求調降電路板價格，而國內業者又在產能擴充過快的情況下，不得不殺價搶單，致使利潤不斷被壓縮。且供過於求，價格持續下探。削價競爭的情況至 2000 年稍為好轉，因為網際網路與行動電話快速成長，美、日、歐同業均往 IC 載板及手機通訊板等高階產品發展。
9. 台灣如華通、欣興（聯電子公司買下新興後改名欣興）、南亞等業者也開始跨入通訊相關產品領域，並步入多元化產品方向發展。
10. 2001 年全球電路板產業嚴重衰退，因 PC、手機及通訊設備需求滑落，產品單價也逐步下滑。但由於大陸擁有低廉且大量的勞動力，仍吸引許多日、美、韓等業者加速在中國的投資生產。因此台商在中國投資電路板的腳步也逐漸加快，大多集中在珠江三角洲的廣州、惠州、深圳及長江三角的昆山、蘇州等地，產業鏈日趨完整。

11. 2002~2004 年因應資通訊產品需求擴大，及產品功能增強趨勢，使得電路板層次結構出現很大變化，包括（1）多層硬板層次更高，使板子面積縮小。（2）終端產品小型化與薄型化趨勢，造成 HDI（High Density Interconnected，有微孔結構）板需求激增。（3）微孔（Micro via）技術漸成熟。（4）手機與平面顯示器市場快速發展，也帶動軟板需求增加，所以各廠商紛紛擴充產能因應。
12. 台灣的軟板產品穩住陣腳佔有一席之地，主要是在第一波的筆記型電腦起飛的時點。
13. 2005 年面臨環保意識高漲，以及歐盟「電子電機設備中危害物質禁用指令」（RoHS）法規亦將在 2006 年 7 月 1 日執行，使得電路板廠商積極研發無鉛製程，帶動無鹵及無鉛銅箔基板（Copper Clad Laminate, CCL）的興起。
14. 多功能與 3G 手機興起，HDI 板需求殷切，台灣 HDI 板廠商財務多轉虧為盈。
15. 軟板產業卻未盡理想，因既有廠商大舉擴充產能，又面臨硬板廠商的加入，反而使得軟板出現供過於求的現象，各廠商財務狀況普遍不佳。
16. 2006 上半年軟板廠商基於供給過剩影響因而縮減產能，使得供需情況轉趨穩定。下半年在手機與面板需求力道推升之下，接單表現逐漸回溫，但仍集中在大廠如嘉聯益、台郡與臻鼎（原鴻勝）等，軟板產業大者恆大經營情勢更趨明顯。
17. 2008 年下半年因全球金融風暴衝擊，致使下游市場需求急凍，客戶端調節庫存，各種電路板出貨更不順，訂單能見度也持續降低，使得電路板上下游供應鏈失序，故 2008 年台灣電路板產值規模出現下滑。
18. 2009 年台灣電路板產值年增率尚未擺脫負成長窘境，但產值規模已自第一季谷底逐步回升，除受到中國家電下鄉政策激勵，台灣電路板業者也逐步拉高產能利用率。
19. 2010 年台灣產業景氣相對回升，但 2011 年成長動能明顯趨緩，主要需求僅仰賴智慧型手機與平板電腦，由於日本 311 強震打亂終端產品鋪貨時程，後又因遭逢歐洲債信風暴擴大。
20. 2012 上半年雖有 Apple 推出 New iPad 產品激勵，帶動週邊關鍵零組件拉貨需

求，但卻也因產品規格升級，若干零組件良率提升不易，甚至影響後續鋪貨速度。

21. 2013 到 2014 年靠智慧手機及平板在各大廠牌推陳出新並增加許多功能下，雖然電腦系統需求持續下滑的時候，仍可維持平盤不至有太大變化的最大貢獻。
22. 2015 年的統計數字台商電路板的總產值達 3 成多，仍居全球第一，而百大中雖然只 23 家入榜，但其產出卻占百大的總產出 3 成四。前 20 大台商更佔了 8 家。就在地生產的總值，台灣也居全球第二，僅次大陸。由此可知台灣在此產業，不管產值或製程技術在國際間都是舉足輕重。至 2020 年台商產值仍居全球之冠，且因兩岸關係緊張，全球 COVID-19 疫情嚴重，板廠陸續在台投資擴廠，且以高階產品為主。
23. 大陸是台灣電路廠海外最重要的基地，兩岸間的產能與技術的互補，成就了今天台灣電路板全球領先的重要地位。在大陸各項成本逐步墊高的現實下，台商如何維持現有的競爭力，應是未來最重要課題之一。

模擬考題

1. 我國電路板產業發展歷史悠久，支撐現有 IC 及顯示器產業，為全球最大之電路板製造國，因此電路板被稱為“電子之母”，你認為其最主要的原因為何？
   （A）在所有零組件中它的價格最高
   （B）產業發展最早
   （C）產值最大
   （D）所有主被動元件都需安裝於其上後產品才可運作
2. 近五年來，台商在台灣本地生產的印刷電路板總產值，與台商在大陸設廠生產的電路板總產值相較，台灣本地的產值是台商大陸總產的？
   （A）約 2 倍
   （B）大約相等
   （C）約一半
   （D）約 1/4
3. 下列選項何者錯誤？
   （A）電路板的英文為 Printed Wiring Board
   （B）在 1936 年，Paul. Eisler 發表 PCB 的製作技術成為 PCB 的鼻祖
   （C）多層板早期使用盲/埋孔技術為主
   （D）厚銅電路板因為應用於高電流運作環境，需要快速散熱所以金屬層需要一定的厚度
4. 電路板有幾個基本常見的區分，若分為單面板、雙面板、多層板等是依什麼特質分類？
   （A）金屬層結構
   （B）絕緣材料
   （C）材料軟硬
   （D）IC 載板

5. 下列何者錯誤？

（A）單面板是最早開發出的產品

（B）雙面板以半導體隔開

（C）多層板早期技術以鑽孔和通孔製成

（D）埋孔可以縮小表面空間

考題解析

1. **Ans（D）**

詳解：所有主被動元件都需安裝於其上後產品才可運作。

電路板最重要的特點是本身只有 open 跟 short 的功能，因此電子元件的運作都要由電路板來實現。

電子之母的原因：所有主被動元件都須裝在其上才可運作。

2. **Ans（B）**

詳解：大約相等。

事實上大陸廠量稍大，但是產品單價低，所以差不多。

3. **Ans（C）**

4. **Ans（A）**

5. **Ans（B）**

觀念延伸

1. 由於半導體元件的構裝是安裝到印刷電路板上，因此電路板被稱為「電子之母」。並且電子零件組裝的階層可分為：（1）零階構裝：晶圓的製作；（2）一階構裝（first level package）：晶片做成適合組裝的狀態。COB（Chip On Board）裸晶做成構裝顆粒或板面上（single chip module, multichip module）；（3）二階構裝（second level package）：一階構裝焊接安裝到介面卡上。（PCB, Card）；

（4）三階構裝（third level package）：介面卡裝上母板（mother board）。

2. 在中國生產印刷電路板模式與在台灣的電路板廠相似，因此總產值大約相等。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

iPAS

1.4 智慧製造導入

1. 從第一次工業革命到工業 4.0

西元 1712 年英國人湯瑪斯．紐可門（Thomas Newcomen）發明了紐可門蒸汽機（Newcomen atmospheric engine），同為英國的人瓦特在 1769 年將之改良後，人類正式從手工勞動走向動力機器的生產，這也是我們熟知的第一次工業革命的開始。蒸汽機產生蒸汽的動力，其能源以煤炭為主，運用在紡織工業，也催生了蒸汽火車與輪船。

接著在隔了一個世紀後的 1870 年至 1914 年進行了第二次工業革命，包括西歐（包括英國、德國、法國、低地國家和丹麥）和美國以及 1870 年後的日本，工業得到快速發展。第二次工業革命以電力的大規模應用以及電燈的發明為重要標誌，使用石油作為主要能源。

20 世紀四五十年代到現在，是為第三次工業革命；由於量子力學理論體系的發展，使得計算機技術、核能技術、半導體技術、光學技術、感測技術、數位科技、生物科技等呈指數型的快速進展，也稱為資訊科技革命、數位革命、資訊革命、科技革命。它是人類歷史上規模最大、影響最深遠的科技革命，至今仍未結束。隨著電腦與 IT 產業的逐步發展，在製造業的最大影響就是實現了生產流程自動化，帶來了生產效率提高、生產成品降低、產品品質穩定等效益。

早在 2011 年德國在漢諾威工業博覽會提出了“工業 4.0”一詞後，全球先國家及製造產業爭先定出製造復興、再工業化、智慧製造等策略。德國喊出的“工業 4.0”的核心就是虛實整合系統（Cyber Physical System, CPS）。所謂的“虛實整合系統”就是網際網路世界（虛擬世界）與實體世界（實際工廠世界）整合後的系統與世界”，它是一種多維度的智能技術體系，以大數據、網路與巨量計算為基礎，透過核心的智能感知、分析、挖掘、評估、預測、優化、協同等技術方法，將計算、通訊、控制（Computing、Communication、Control, 3C）融合協作，做到網路空間與實體空間的深度融合。換個角度就是利用這樣的系統達成「智慧製造」的目的。

2. 何謂「智慧製造」？

「智慧製造」是將物聯網、數位化工廠、雲端服務、通訊等技術緊密扣合，創造虛實整合的製造產業，徹底改變一直以來的製造思維。工業 4.0 的價值是利用物聯網、感測技術連結萬物，機械與機械、機械與人之間可以相互溝通，將傳統生產方式轉為高度客製化、智慧化、服務化的商業模式，可以快速製造少量多樣的產品，因應快速變化的市場，且維持一定的品質水準。

3. 工業 4.0 成熟度指標

德國國家科學工程院（National Academy of Science and Engineering, acatech）定義了工業 4.0 成熟度指數，此指數協助企業了解本身工業化程度外，亦幫助企業有計劃的引入工業 4.0，見圖 1-4-1 的說明，其將工業 4.0 成熟度分成六個階段：

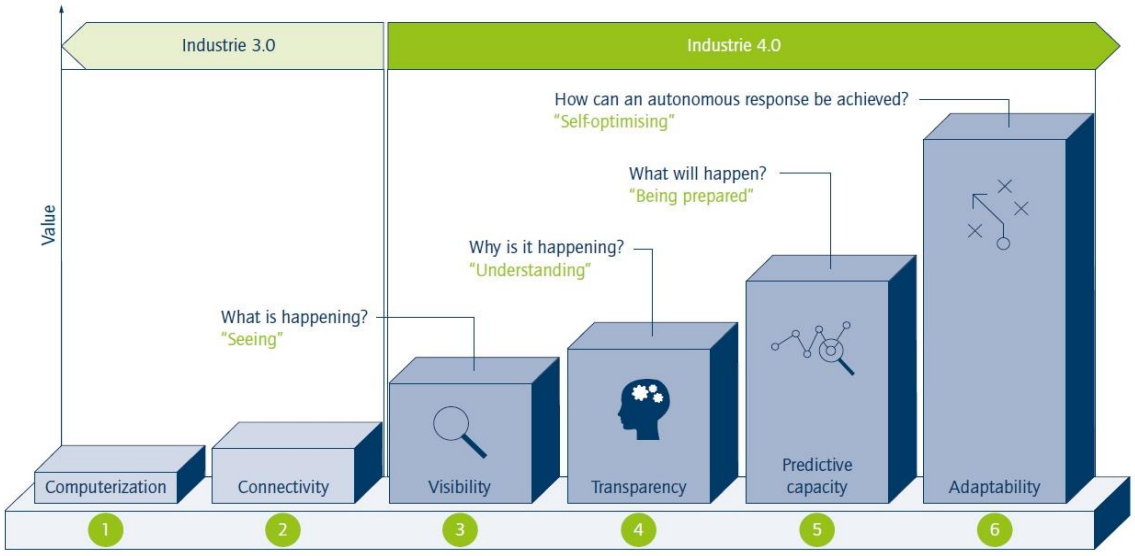


圖 1-4-1　Industry 4.0 Maturity acatech（2016）

（1）**電腦化**：以電腦處理資料取代純人工作業。

（2）**聯結化**：核心 IT 系統互聯，並且具結構化資料處理流程。

（3）**可視化**：企業能透過顯示真實數據了解任何特定時刻正在發生的事情，以便管理決策可以基於及時資料了解正在發生的事件，並依據數據進行決策。

（4）**透明化**：企業能透過資料了解各事件發生的原因，分析解決後累積處理知識。

（5）**預測化**：企業能透過累積處理知識資料，了解未來可能發生的事件，並且依預測的數據進行決策。

（6）**適性化**：企業能夠依據發生的事件自動進行最有利的策略回應。

4. 台灣電路板智慧製造發展現況與瓶頸

電路板製造有如下幾個製造特性：

（1）產品客製化-產品皆是客供規格。

（2）製程繁複-有數十道流程，每道流程依不同電路板應用及材料種類，需有嚴格的製程參數控管，方可做出品質穩定合規的產品。

（3）設備種類繁多-乾、溼、化學電鍍、高溫加工、影像轉移...等不同製程需求的設備。

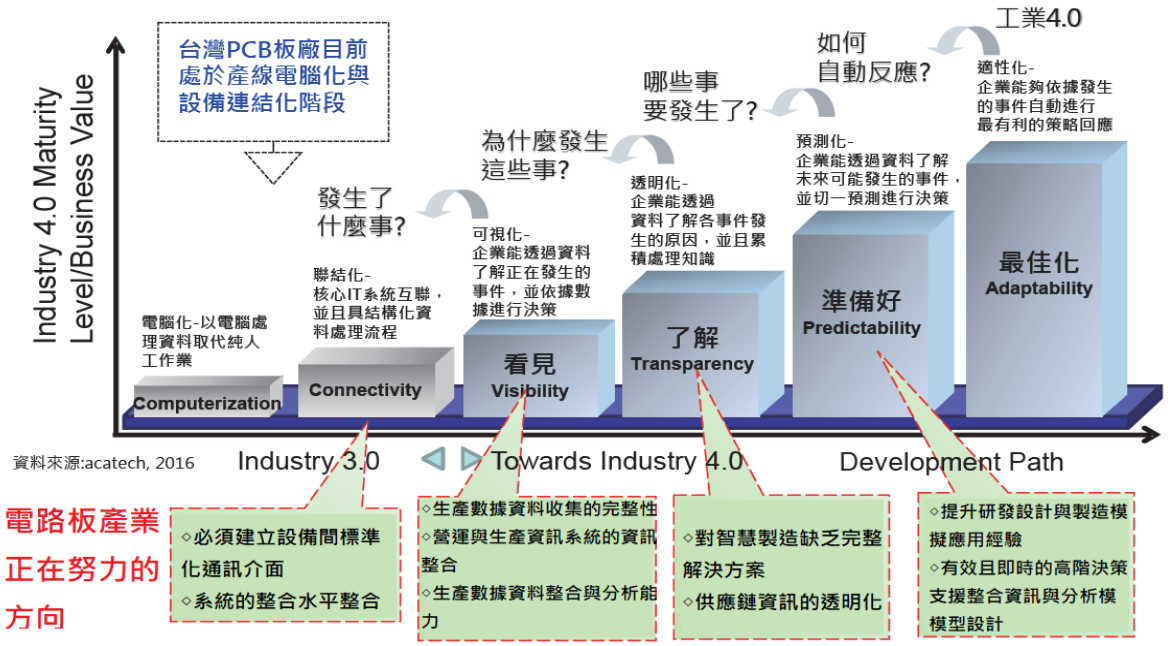
（4）各企業因設備新舊都有，且設備間數據整合及傳遞困難。

因此電路板製造朝工業 4.0 發展的道路必須克服很多關卡，各階段瓶頸（見圖 1-4-2）可以發現，企業在整合不同面向的數據與資訊系統的能力，將顯著影響企業發展智慧製造的難易程度。例如，當板廠要從工業 2.5 階段提升至 3.0 時，企業因缺乏統一不同資訊系統或各部門數據的能力，導致管理者無法透過整合後的資訊發現與診斷問題，並迅速作出營運改善計畫。

又例如製造設備間的生產訊息的無法流通是一個必要解決的基本問題，所幸在工研院與產業協力下制定「PCB 設備 M2M 通訊技術（PCBECI）」，並於 2019 年 9 月份正式成為國際半導體產業協會（SEMI）規範的正式通訊協定標準，設備廠商新製設備必須將之成為標配。PCBECI 協定所規範的通訊標準，包含機台時間設定、事件回報、異常警報回報、機台常數資料、遠端控制命令、終端訊息傳送、配方傳送管理、狀態資料傳送等。目前 PCBECI 協定與其相關技術已擴散至國內 20 多家軟版大廠，並完成 100 台以上設備聯網設置。

另外企業容易面臨缺乏專業的數據分析人才與能力，使得無法更進一步藉由

數據模型預測提升生產與設備效率。再者，企業缺乏整合企業內部流程與外部供應鏈系統資料能力，無法與上下游業者搭建完善互聯系統並有效的互通協作，這些都是業界正在努力克服與追趕的議題。



資料來源：資策會服創所，2017、2019

圖 1-4-2　電路板產業朝工業 4.0 之路的情境

5. 邁向工業 3.5，產業正在做的事

通過「PCB 設備 M2M 通訊技術（PCBECI）」的制定，設備生產資訊的整合就有標準可循的產業很多舊設備要納入聯網必然需要做一些統合模組在經濟部產業發展署、資策會及 TPCA 相關會員的通力合作，解決了各板廠不同場域間共同的智慧製造起頭關鍵，降低 PCBECI 設備聯網的建置費用，除傳統 PCBase 及 PLC Base 的框架外，也開展新的 HMI Base 方式。新的 HMI Base 成功嵌入了 PCBECI（SEMI-A3）通訊介面，除兼具低廉的售價，亦具備各式樣通訊 Protocol 以連結各種不同通訊格式的設備機群，且附加場域降低資安風險之用途方法。

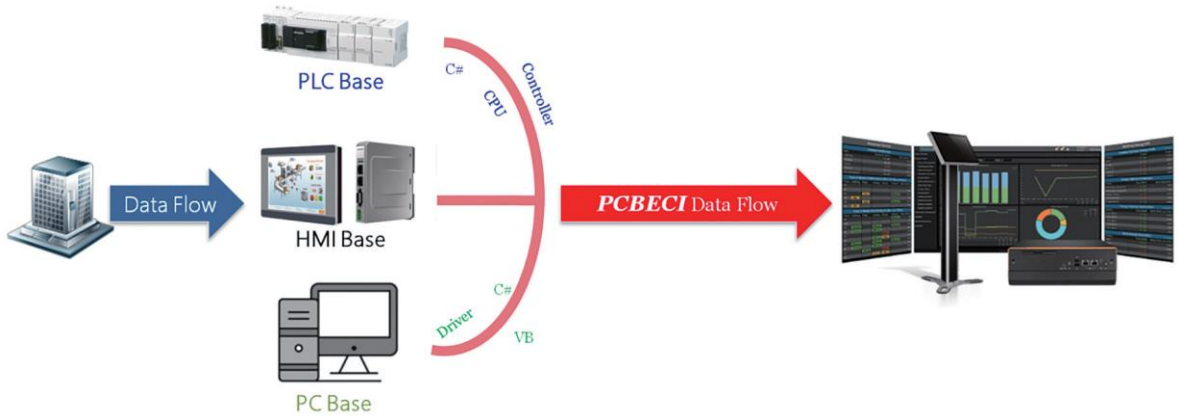


圖 1-4-3　SEMI A3（PCBECI）導入的三種方式

另外 TPCA 也在 2019 年發佈「**台灣電路板產業智慧製造發展藍圖**」，制定了智慧營運、智慧生產與智慧設備 3 個面向的短（產線可視化）、中（生產智慧化）、長期（營運智慧化）工作目標，見圖 1-4-4。

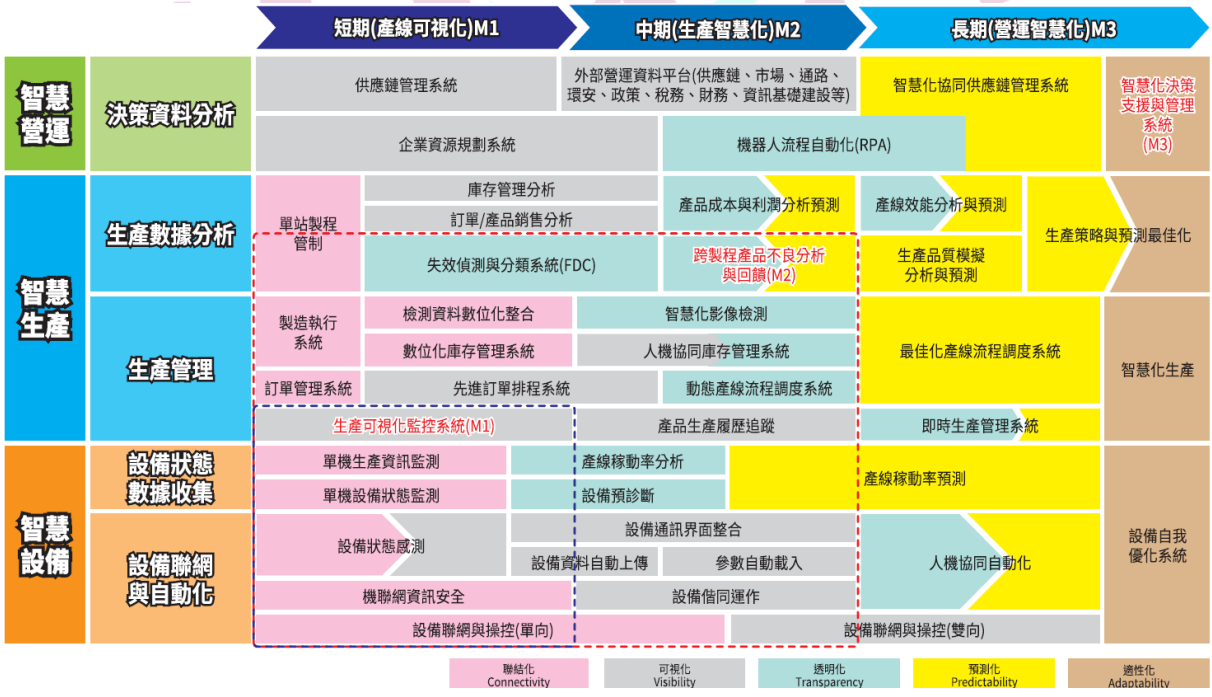


圖 1-4-4　台灣電路板產業智慧製造發展藍圖

台灣電路板產業居全球龍頭地位，近年來配合政府政策推動，積極導入智慧製造相關應用，已具有相當成效。台灣電路板協會、資策會和台經院，將持續關

注電路板製造業，與設備業者在推行智慧製造所面臨的問題、挑戰與成果。期望新版台灣電路板產業智慧製造藍圖未來可逐項落實，建立相關解決方案導入做法案例，提升整體電路板產業技術能力與實力，推升電路板產業智慧製造發展，成為國內製造業智慧製造發展典範之一。

iPAS

模擬考題

1. 下列那一個不是智慧製造系統所具備的能力？

   （A）錯誤診斷

   （B）創新產品設計

   （C）保養預測

   （D）智慧學習

2. 智慧型預測保養機制（Intelligent Predictive Maintenance, IPM）用來判斷是否需要執行實際保養行為，主動通知維修人員進行處理或安排維修行程預測保養機制。下列何者不是智慧型預測保養機制的流程參數？

   （A）全程資料蒐集

   （B）分析各個生產環節、製造設備的數據

   （C）統計資料轉化

   （D）介面改造再設計

考題解析

1. **Ans（B）**

   智慧製造的導入旨在利用物聯網、感測技術連結萬物，機械與機械、機械與人之間可以相互溝通，將傳統生產方式轉為高度客製化、智慧化、服務化的商業模式，可以快速製造少量多樣的產品，因應快速變化的市場，且維持一定的品質水準。產品的創新設計和智慧製造沒有直接的關聯。

2. **Ans（D）**

   維護製造設備的生產效率、良率及稼動率是智慧製造非常關鍵的一環，各生產環節的統計資料蒐分析，並轉化為保養預測機制，是重要且基本的工作。

觀念延伸

智慧製造應用可區分為生產管理與生產數據分析兩大應用次領域。在生產管理上，短期優先的工作，是整合智慧設備應用產出的數據，形成生產可視化系統，呈現生產狀況。產線的管理者期望能藉由智慧設備階段安裝的感測器所收集到的數據，透過視覺化方式呈現並監控產線生產系統，例如：生產狀況、機台運作情形、人員廠內環境。另外，電路板的品質檢驗仍是台灣電路板產業耗費最多人力的工作項目之一，如何精進自動光學檢測儀（Automated Optical Inspection, AOI）仍為目前許多板廠研究之重點。未來可藉由機台檢測資料的整合，提供數據模組分析應用，針對檢出瑕疵進行分類以達未來的智慧化檢測。除此之外，企業亦可再進一步擴展資料整合的範圍，包含相關的生產資訊系統與檢測系統資料，視需要發展智慧化排程、產品生產履歷追蹤與智慧化庫存管理等應用，最終完成可因應生產需求，具彈性與最佳化調度的生產線。

智慧製造應用在中長期發展上，關注的焦點在於生產數據分析上。企業需要能將生產所累積的數據，逐步導入各種數據分析方法，回饋或分析生產製程、品質、庫存與產線管理等領域，例如：將單站的製程不良分析，提升到具失效偵測與分類系統的功能，甚至升級成跨製程的不良分析，更精確掌握各製程參數間、生產條件與設備狀況相互的影響；亦可對分析產品實際生產成本，提供營運面未來對於類似產品人均工時成本的參考。最終，待企業適應數據分析應用回饋於生產問題後，就能夠開始投入生產模擬、效能分析與預測的應用，朝生產流程調度朝最佳化邁進。

參考書目

1. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%90%E5%8F%AF%E9%96%80%E8%92%B8%E6%B1%BD%E6%A9%9F
2. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E9%9D%A9%E5%91%BD
3. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B8%E5%AD%97%E5%8C%96%E9%9D%A9%E5%91%BD
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber-physical_system
5. 「台灣電路板產業智慧製造發展藍圖」

iPAS

第二章　電路板產品結構與產品功能需求的連結性

重點概要說明

1. 電路板的產業屬性是 Business to Business（B to B）的交易模式，針對終端電子產品客戶客製化生產，不會直接面對消費者。
2. 它的重要性一般大眾較不清楚，但在平常生活食、衣、住、行、育、樂等卻沒它不行，所以也可以說：「PCB is everywhere in your life」。
3. 另針對一些近年來開發設計的一些為解決某些困難點的板子，做一些簡單介紹，因為隨著終端產品的需求改變，也有可能某些概念會成為未來主流產品。
4. 各式各樣的電子產品從低階到高單價、從低層次到精密度高的 IC 載板都屬於電路板的應用範圍。
5. 隨著 IT 與 3C 新產品上市時間越來越快速，讓電路板的製造除了靠經濟規模降低成本外，還需要彈性生產縮短交期，並且因應訊號傳輸速度加快的高頻、無線應用產品、雲端大量計算的伺服器、以及需求高信賴度的汽車電子醫療電子航太電子產品等，PCB 的製造似乎從成熟產品期，又必須跨入新技術導入的成長階段。

2.1 電路板的分類

1. 六十幾年來電路板的的製作技術不斷的演進，在材料、層次、製程上的多樣化以適合不同的電子產品及其特殊需求，因此形成了電路板種類的多樣性。
2. 依據結構、製程、材質、外觀、物理特性、應用等都可作為分類的依據，以下以一般常見說法及較容易理解的金屬層結構、絕緣材料類別、以及材質軟硬/幾何組裝等作為分類的依據。
3. 金屬層結構分類：依金屬層的層數分成單面板、雙面板以及多層板。
   （1） 單面板（Single side PCB）僅有一層導體稱為單面板，這也是最早期開發出來的產品，通常用於較便宜、生命週期短的消費電子產品。
   （2） 雙面板（Double Sided PCB）在兩層導體中間以絕緣層隔開，再以鑽孔+通孔製程作為兩層間的連通，此種結構就稱為雙面板。
   （3） 多層板（Multi-layer PCB）有 3 層（含）以上的金屬導體層就稱為多層板。
4. 絕緣材料分類:電路板基材使用的絕緣材料可分為兩類:有機材質與無機材質。
   （1） 有機材料 Organic materials 常見於電路板絕緣材料為有機高分子，是一種塑料應用。塑料根據加熱後的情況又可分為熱塑性和熱固性。
   （2） 無機材料 inorganic materials 應用於電路板方面如鋁、銅合金，Copper-invar-Copper 就是一例。另如陶瓷 ceramic 基板也屬之，通常取其散熱及尺寸安定性功能。
5. 材質軟硬/3D 空間組裝分類，以空板成品的軟、硬及立體組合結構來區分，著眼點在於考量後續電子產品內部組裝空間，以及運作時的動態需求的信賴度。
   （1） 硬板 Rigid PCB，目前大宗使用於硬板的基材為 FR4（Fire Retardant）之 CCL（Copper Clad Laminate 銅箔基板）製造而成其組成為電解銅箔（ED Copper foil）、玻璃纖維（Glass Fiber，補強之用 Reinforcement）及環氧樹脂（Epoxy Resin）。

（2）軟板 Flexible PCB，用途非常廣泛，越是輕、薄、行動式的電子產品都可看到軟板的應用，主要就是取其 3D 組裝及可撓曲的材料特性，包括導體及絕緣材料。

（3）軟硬結合板 Rigid-Flex PCB，軟硬結合板，顧名思義就是將軟板和硬板兩種不同材質及製程，通過製程設計，最後一體成型的產品。此處的硬板主要是承載零件的平台，通常是多層板，而軟板通常只是排線接線的功能。

（4）三維模造立體互連元件（3D Molded Interconnect Device-3D MID），三維模造立體互連元件，也就是一般所謂的“立體電路板”，顧名思義，它是一種可以射出成型的模造塑料基材，於其上做出導線，並整合機構和電性功能，此種元件是由德國 LPKF 公司利用其雷射設備和有專利添加催化劑的塑料製作而成，近年在很多應用產品上大放異彩如手機天線等。

6. IC 載板（IC Substrate 或 IC Carrier），IC 載板是封裝製程中關鍵零組件，用以承載 IC 並以內部線路連通晶片與電路板之間的訊號，除了承載的功能之外，IC 載板尚有保護電路、固定線路、設計散熱途徑、建立零組件模組化標準等附加功能。

7. 其他類別

（1）厚銅電路板

特性包含（1）有別於銅導體厚度在 0.5~2 OZ 間的一般電路板，此類電路板的特殊性在於金屬層除銅箔之外，還有非純銅的金屬，且通常有較厚的需求。主要是因這些產品應用於需要高電流運作的環境，需要快速散熱所以加厚金屬層，此外也可有較高尺寸安定性（低 CTE）;（2）厚銅板（Heavy Copper PCB）高電流需求，其銅厚通常會超過 3 OZ，甚至到 10 OZ 以上。

（2）金屬核心板（MCPCB-Metal Core PCB）

有些特殊用途的板子不允許 X、Y 方向出現尺寸不穩情形，以免重要零件在焊接時受到熱應力，常在板材中夾入金屬板（Metal Core）來因應之。

（3）複合金屬夾心板（CIC-Copper Invar Copper）－它是屬 MCPCB 的一種，Invar 是一種含鎳 40~50%、含鐵 50~60%的合金，其熱脹係數（CTE）在 X、Y、Z 各方向都很低，將 Invar 充做中層而於兩表面再壓貼上銅層，使形成厚度比例為 20/60/20 之複合金層夾心板，常被用於散熱器（Heat Sinks）。

（4）埋入式電路板 Embedded PCB 在電路板內安裝主、被動元件，這種作法有幾個好處：（1）內置元件，訊號傳輸路徑的縮小，可有效改善電性；（2）元件的內埋化，確保電路板上的最大組裝空間；（3）降低 EMI；（4）降低總厚度，不過此技術已發展了十來年，更多的技術開發也在探究同樣的目標，所以還有待後續的發展成熟度及成本的可接受程度。

模擬考題

1. 在電路板分類中有一種為特殊的用途而設計的電路板，例如：為高耗電、高溫、高熱的設備而設計，有時為了降低電路板的漲縮係數也有可能採用此種設計結構，請問為下列哪一種電路板？
   （A）高密度電路板
   （B）軟性電路板
   （C）IC 載板
   （D）金屬核心基板（Metal Core Board）
2. 在電路板依產品應用分類中，其中有一項為 IC 構裝載板（IC Substrate），在早期半導體元件構裝都是以陶瓷材料或者導線架（Lead Frame）作為載體，經過構裝後再安裝到電路板上，請問下列何者非電子構裝板由陶瓷材料轉向有機材料的原因？
   （A）需求量大
   （B）低單價
   （C）產品生命週期縮短
   （D）信賴度要求加嚴
3. 按照電路板的演進，其中其所使用的絕緣材料，由早期到現今的排序依序為何？
   （A）環氧樹脂－酚醛樹脂－石蠟
   （B）石蠟－環氧樹脂－酚醛樹脂
   （C）石蠟－酚醛樹脂－環氧樹脂
   （D）環氧樹脂－石蠟－酚醛樹脂
4. 不同電子模組或不同硬板間要做連通，除了以連接器互連外，還可用何種設計來替代，使其具有更佳的連接可靠度？
   （A）軟質排線
   （B）光纖
   （C）IC 載板
   （D）軟硬結合板

5. 下列敘述何者是對的？

（A）硬板的其中一個的基材“FR4”為防火材

（B）軟性電路板的基材是環氧樹脂

（C）印刷電路板英文縮寫為 PCA

（D）使用於電路板的三大類基材為硬性電路板、軟性電路板以及軟硬結合板

6. 典型的印刷電路版規格中，下列何者不限定於交流的特性？

（A）信號傳輸速度及衰減率

（B）特性阻抗控制

（C）導體電阻

（D）電磁封閉性

7. 傳統單面組裝軟板最普遍的顏色是以下何種？

（A）黑色

（B）綠色

（C）橘色

（D）白色

考題解析

1. **Ans（D）**

詳解：金屬核心基板（Metal Core Board）。

具備高耗電、耐高温特性之電路板，答案為金屬核心基板。

2. **Ans（D）**

詳解：信賴度要求加嚴。

陶瓷價格高、產品生命週期短、燒結需要時間及高技術。但良好的電子產品需具備以下條件：價格低、好用、產品生命週期長、製作程序簡單且時間短，雖然信賴度也很重要，但不是這裡的主要重點。

3. **Ans（C）**

詳解：石蠟－酚醛樹脂－環氧樹脂。

石蠟是最早出現，環氧樹脂是近期才大量使用。

早期到現今：石蠟－酚醛樹脂－環氧樹脂。

4. **Ans（D）**

   詳解：石蠟－酚醛樹脂－環氧樹脂。

   以可靠度為要求，軟硬結合板符合需求。

5. **Ans（A）**

6. **Ans（C）**

7. **Ans（C）**

觀念延伸

1. 金屬核心基板（Metal Core Board）是為了因應高耗電、高温、高熱、且降低脹縮係數，其有較厚的金屬配置在高發熱元件的區域以散熱。其銅皮（0.5~2oz）、結構雙數、金屬厚度（3~14oz），且由於加了一層厚金屬，因此呈現單數層數。
2. 並不是信賴度要求加嚴的關係，因為實際上陶瓷材料的信賴度比有機材料更好，主要是因為產品的生命週期縮短而且有機材料的低單價與易於大量生產所導致。
3. 早期電路板所使用的絕緣材料，其在高温熔融狀態時，流動性差。至今，所使用的絕緣材料製作在電路板時，呈現融融狀態，均於分布在水平表面上。因此早期至今的絕緣材料可由流動性好壞來做排序：（流動性差）石蠟→酚醛樹脂→ 環氧樹脂（流動性好）。其中環氧樹脂擁有高耐熱性、低吸濕性。
4. 由於軟板（Flexible）擁有立體連接能力，可連續動性動態彎折產品。因此藉由軟硬板（Rigid Flex Board）結合，可提高信賴度、產品性能提昇、輕量化、節省空間、免除連接器配線的麻煩。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

2.2 電路板在電子產品的功能角色

1. 印刷電路板（Printed Circuit Board，簡稱 PCB），於 1950 年後期才出現的電子元件，是以絕緣材料輔以導體配線所形成的機構元件（Mechanical Component），顧名思義該產品是以印刷技術製作的電路產品。
2. 電路板的發明使得電子產品可以大量生產，並且複製速度加快，產品體積得以縮小，方便性提升且單價降低。
3. 電路板的主要功用在於承載元件及各主被動元件間之電氣連接，是提供電子零組件在安裝與互連的主要支撐體，更是所有電子產品不可或缺的基礎零件。
4. 電路板提供積體電路等各種電子元件固定、裝配的機械支撐。
5. 實現積體電路等各種電子元件之間的佈線和電氣連接或電絕緣。
6. 提供所要求的電氣特性，如特性阻抗等。
7. 為自動焊錫提供阻焊圖形，為元件插裝、檢查、維修提供識別字元和圖形。
8. 近年在智慧手機、平板電腦、以及穿戴裝置等是使用軟板的大宗。最早的類似軟板產品，稱為「薄膜式開關（Membrane Switch）」，其線路皆以印刷方式（以銀膠為主）印製於 Mylar 上，配合碳墨的印刷、跳線及各式按鍵片的組合而形成完整的薄膜式按鍵，應用在各種儀器設備的按鍵或觸摸式的面板上。
9. 隨著軟性銅箔基板的出現，真正的軟性印刷電路板也開始生產，早期的用途大半做為排線/纜線（Cable）功能，提供點對點的互連，可以很方便的替換，所以狹義的軟性印刷電路板的定義，在 IPC-T-50 中有如此的說明：“A patterned arrangement of printed wiring utilizing flexible base material with or without flexible cover-layers”，意指“佈線在軟質材料上，其表面有或沒有覆蓋膜保護”。
10. 由於此類功能軟板多是單、雙面板，因此一般定義軟板為：“單面及雙面軟性印刷電路板是利用銅箔壓合在 PI 或是 PET 基材上形成單面線路的單面軟性印刷電路板，或以 PI 為基材在兩面形成線路的雙面軟性印刷電路板”，後來的演變也往多層板結構及 HDI 結構設計及製作。

11. 一般軟性電路板分類為單面板（Single Sided）、雙面板（Double Sided）、多層板（Multilayer），在標榜特殊功能方面還有單層雙面露出板（Double Access）及蝕雕板（Sculptured）。
12. 客戶端會要求軟板廠出貨模組，在空板上再加工作一些簡單組裝如貼補強板、背膠、EMI 貼附、連接器套接、被動元件焊接…等。
13. 設想一塊硬板及軟板要彼此連通，可能透過連接器或 Hot bar 來完成，但有軟硬結合板的製程技術就可以省掉連接器和 Hot bar 的加工成本及時間，且軟硬結合板的信賴度也較好，唯一缺點是製作成本偏高。
14. 目前軟硬結合板以小型模組的使用，如數位相機鏡頭、記憶卡…等，以及一些高單價，高信賴性需求的汽車航太軍用設備等為主要市場。
15. 早期 IC 採用導線架作為 IC 晶片承載零件，隨著 IC 的功能日益繁複使其線路變得密集且微細化，隨之而來的高 I/O 趨勢使得導線架的功能已不能滿足部份高功能 IC 的需求。
16. 以 BGA（Ball Grid Array，植球陣列）結構為基礎的“IC 載板”便隨之開發出來。所以 IC 載板可以視為導線架的次世代產品，兩者同用於晶片 IC 與電路板間訊號傳輸用途並保護 IC。
17. 散熱基板的市場需求量逐年增加，從前幾年相機閃光燈、顯示器和電視的背光模組，以及室內照明以及路燈、天井燈…等高瓦數 LED 光源的散熱需求，再加以近年各式伺服器及基地台需求量大增，需要高層板（High Layer Count）設計，同時計算速度快，所以金屬散熱基板越顯重要。
18. 車載電子倒是值得期待，台灣幾家專攻車用電路板如敬鵬、健鼎等有突出的表現。
19. 印刷電路板是一個成熟產業，但因為產品特性，它只有景氣循環的波動，這個產品不會衰退，除非有革命性的替代材料發明與電子訊號的傳遞方式改變，否則電路板這個產業還是會持續成長。
20. 終端需求環境不斷的變化，使得材料與製程技術屢有新的概念與挑戰。
21. 台灣電路板產業一直是個跟隨者，憑藉我們良好的製造業基礎可以維持產業於

不衰。但是深入探究美國、日本甚至韓國他們掌握的是終端產品的未來情境趨勢，如果台灣電路板產業無法突破只是跟隨者的角色，終將無法提升產品附加價值。

22. 補充說明電路板電性需求：

（1）電氣性質

- 印刷電路板是以組裝、連結電氣元件為目的的結構元件，在電子設備數位化、高速高性能化的要求下，其表現出來的電氣性質備受關注；
- 多層及高密度電路板的電氣特性，須具有更高的性能表現，尤其相較於單雙面電路板，多層電路板在線路配置上有更大的自由度，可以對應更多不同電氣要求；
- 這些項目與電路板的介電材料、線路配置、斷面構造等都相關， 必須在設計初期依據指定電氣特性，選擇適當的材料與結構來達成，而所容許的公差也在製作前就已決定，這關係著電路板製作的的品質良率及未來成品的整體電氣表現。

（2）線路電阻

- 多層電路板是以絕緣材料固定配置的線路，作為電子零件互連的基礎，因此線路電阻是愈低愈好；
- 當組裝密度提昇時零件的距離雖然可能變短，但高密度所必須使用的細線設計卻可能反而使電阻增大；
- 在增加系統功能方面，由於更多的功能性元件可能加入同一載板，某些線路不但不會縮短反而會延長，這些都促使線路電阻變大；
- 電路板的導體以銅為主體，銅的電阻係數僅高於銀，而電阻是由線路的截面積與長度來決定；
- 當電路板要作細線設計時，線路的厚度可能必須加厚，這對電路板製造技術而言是一大考驗；
- 銅的電阻係數為 0.0174 Ohm-μm，當線寬為 l0μm、厚度為 5μm 時，若線長 l0mm 時為 3.48 Ohm，這個值對小封裝而言不成問題，但對大型電路

板就會有信號遲延的問題，在設計電路板時相關的問題必須列入考慮；

- 最大負載電流是線路設計的另一個重要課題，尤其對於電源（Power）線路的設計更必須注意其額定容許電流；
- 對現行許多細線化設計的電子元件而言，由於電阻值相對變高，其重要性不言可諭；
- 通孔的金屬截面積比線路大得多，因此多數不成問題，但高密度電路板由於微孔（Microvia）電鍍並不容易，因此孔內銅厚度相對要求較低，是否會有問題仍必須列入考慮。

（3）絕緣強度

- 線路必須暢通無礙但線路間的絕緣性卻必須保有，否則整體電氣性質將因而受損；
- 多層電路板的絕緣性，主要來自於介電材料的絕緣能力，絕緣材料的絕緣性又會因其本身的吸水性、不純物含量、界面狀態等等因素影響而改變；
- 一般而言，不論加濕或其他污染因素加總，絕緣電阻仍應有 5×10^{-8} Ohm 以上，這個值被視為實用上的最低數值；
- 線路間距與附加電壓間的關係並不單純，隨著高密度電路板的應用愈趨普及，更好的絕緣性材料成為一急迫性的課題，雖然主動元件的操作電壓逐步下降，但線路間距壓縮的需求更快；
- 介電層的薄形化，對內層線路的絕緣性產生考驗， 表面線路的細密化更促使防焊漆的絕緣性受到考驗；
- 高密度所導致的孔密度增加，不但是盲孔密度大幅提昇，對通孔而言其間距也大幅壓縮，這些又考驗著介質材料的加工性及後續的電性表現；
- 由於高密度、小孔、細線等因素，介質層的厚度不斷壓縮，某些特殊的產品甚至將厚度設計到低於 0.5mil 以下，如此的厚度甚至連銅箔的粗度都開始影響到導體間的絕緣性，加上如此薄的材料其強度也受到挑戰，因此如何保持良好的絕緣性就成為未來提高電路板密度的關鍵因素。

（4）特性阻抗控制與信號的傳輸速度

- 電子產品的操作時脈進步神速，尤其是半導體的內頻目前已公佈的數字可高達 100GHz 以上，而且還不斷的在推昇中；
- 電路板的部分現在以 500~2.4 GHz 類的產品為主，未來高頻將出現 10GHz 以上，甚至上百 GHz 的產品，而這類的產品對電路板的需求就更形嚴謹；
- 當工作電壓降低、頻寬變大、波長變短時，其可容許的雜訊量相對變小；
- 一般的電子零件如果輸出或輸入的阻抗與電路板的匹配性不佳，在銜接的介面會產生反射訊號，因而將減低訊號的品質，甚而使訊號失真無法辨識；
- 對高頻電子設備高速傳輸線路而言，這樣的問題就更加的明顯；
- 近年來個人通信的發達，造就了通信市場的蓬勃發展，但通信的品質有賴於公共建設的品質提昇；
- 就以手機市場為例，通信服務公司必須建置足夠的基地台及交換機設備才能提供穩定的服務，而基地台的功能表現又與基地台建置時所用的基地台電路板及相關電子元件表現有極大的關係；
- 由於電路板的線路配置多樣，因此多數的阻抗偵測都是透過特定的標準線路設計在板邊或空區，以作為偵測參考數據的依據；
- Stripline 是單邊有大銅面的線路，Microstrip Line 則是雙邊有銅面包附的線，當然也有特殊的設計是在銅平面的線路兩側加上平行銅線，這樣的設計有一點像同軸電纜的觀念，是為維持信號穩定而特別的設計；
- 由於實際的阻抗常利用實驗公式或經驗式，其計算的偏差量會隨不同的假設及模式而有差異，目前市場上已有不少軟體可提供不同的模擬計算，只要輸入相關數據如：線寬間距、材料種類、幾何形狀等，軟體就會提供相關答案；
- 不同的設計相關書籍也提供各式的阻抗關係圖供作參考，專攻設計者最好查閱專書較不易疏漏，在此不作贅訴；

- 一般常見要求較嚴的特性阻抗精度，常落在+/-10%～+/-8%的範圍內，現在更進一步要求到+/-5%以內；
- 嚴格的特性阻抗值，使線路的寬度及厚度、絕緣層厚度等的精度都大幅提高。因此必須開發更新的絕緣基板以提高精度，並進一步提升製作技術以穩定結構；
- 由於介電係數落在分母，在高速電路板的應用上就必須找到介電係數低的材料，才有助於電氣訊號的高速運行。

iPAS

模擬考題

1. 個人電腦主機板因為負有承載連接器及各種被動元件的功能，通常被歸類為？
   （A）功能性電路板
   （B）互連性電路板
   （C）以上皆是
   （D）以上皆非
2. 軟板主要構成的原料為軟板基板（FCCL），可依層數區分為無膠系軟板基板（2 Layer FCCL）和有膠系軟板基板（3 Layer FCCL），兩者最大差異在於銅箔和聚醯亞胺薄膜之間有無接著膠劑。而 2L FCCL 具有的優點為何？
   （A）耐熱性高
   （B）尺寸安定性良好
   （C）耐撓折性好
   （D）以上皆是
3. 硬質印刷電路板（硬板）常見的銅皮為電解銅皮，與軟板常用之輾壓同皮製作方法與特性有所不同，請問下列何者為電解銅皮的特性？
   （A）適用於低撓曲組裝
   （B）價格較輾壓同低
   （C）常温晶粒型態為柱狀結晶；
   （D）以上皆是
4. 軟板採用背板（Backer Board）是為了？
   （A）增加亮度
   （B）擋住強光
   （C）強化固定
   （D）容易辨識
5. 將晶片做成適合組裝的狀態，為電子設備的製作程序中，屬於何階構裝？
   （A）零階構裝

（B）一階構裝

（C）二階構裝

（D）三階構裝

6. 請問銅導體的一般電路板厚度約為多少？

（A）0.2~0.5 OZ

（B）0.5~2 OZ

（C）2~5 OZ

（D）4~7 OZ

考題解析

1. **Ans（A）**

詳解：功能性電路板。

硬板屬於功能性電路板，軟板排線屬於互連性電路板。

2. **Ans（D）**

詳解：以上皆是。

3. **Ans（B）**

詳解：價格較輾壓同低。

一般而言，愈依賴電鍍，則線路尺寸控制能力愈佳、成本越高。

4. **Ans（C）**

詳解：強化固定。

軟板後面有塊硬板當作補強板，主要是為了強化機械結構。

5. **Ans（B）**

6. **Ans（B）**

觀念延伸

1. 主機板：連接器（connector）及各種被動元件>>功能性電路板（function board）。背板（back panel）：連接較大型的介面板，板面上的零件以被動元件及插槽為主，主要功能為連通板間以及訊號傳輸，但沒有功能結構。>>連接板（connection board）。
2. 產品的革新，必須是全面的進步。（例如：尺寸、密度）。接著劑：聚亞醯胺。有膠加熱比較不穩定，耐撓折性較差。
3. 愈依賴蝕刻，則線路尺寸控制能力愈差、成本較低、流程較短。
4. 背板（back panel）：連接較大型的介面板，板面上的零件以被動元件及插槽為主，主要功能為連通板間以及訊號傳輸，但沒有功能結構。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

2.3 電路板與電子構裝及系統之相關性

1. 在電子產品的基本功能被決定後，設計者會將非標準的元件設計完成交給晶圓廠製作，其他的一般標準元件則由市場上取得。這些的訂製元件製作出來後會經過晶片構裝的程序，將晶片作成適合組裝的零件，零件再經過組裝焊接等程序安裝在介面卡或母板上，這樣的程序就是一般電子設備的製作程序之一。
2. 晶圓的製作是零階構裝，將晶片作成適合組裝的狀態叫做一階構裝，一階構裝焊接安裝到介面卡上被稱為二階構裝，介面卡裝上母板被稱為三階構裝。母板完成後再裝上機殼及周邊模組設備後，成品即大功告成。
3. 由於電路板的設計品質，不但直接影響電子產品的可靠度，亦左右系統產品整體的競爭力，其重要性常被稱為「電子系統產品之母」。
4. 電路板產業的發展程度可相當地反映一個國家或地區電子產業的強弱與技術水準。隨著電子產業的蓬勃發展，電路板在 80~90 年代風起雲湧般地成為先進國家的重點發展產業。
5. 行動式電子產品帶動電路板需求，如：筆記型電腦、智慧手機、平板電腦等攜帶式產品愈行普及，電子器材小型、輕量、行動化的發展極為明顯。可攜化不止是機器變小，同時必須提供使用者無線高頻的功能，這必須仰賴電氣性能的提昇。
6. 自從個人電腦、工作站、一般消費性電子產品走向高密度組裝、更換週期縮短後，印刷電路板的材料由過去採用陶瓷材料作半導體封裝為主，轉而以樹脂材料為大宗的封裝趨勢，有機材料高密度電路板佔據的角色愈來愈重要。
7. 隨著電子產品的普及化及轉換率提高，有機材料已大量介入以往主要以陶瓷為主的封裝市場。
8. 印刷電路板的主要介電材料以玻璃纖維及環氧樹脂為主，但因為封裝板不論製作過程及實際信賴度要求都較嚴苛，因此使用的基材以高耐熱性、低吸濕的材料為主，BT（Bismaleimide-Triazine）、Polyimide、PPE（Poly Phenylene Ether）、Megtron 等等樹脂系統，都雀屏中選作為封裝的基材。

9. 除了一般的多層電路板外，許多領域都已使用高密度電路板，不僅 via 數量暴增，線路配置空間與自由度也相對變大。
10. 覆晶技術逐漸在大型晶片封裝領域普及化，這對高密度電路板技術有推波助瀾的效果，也為電子產品的整合提供了相當大的助力。
11. 由於導線架之不足以滿足晶片構裝所需，因此晶片構裝的方式就逐步從打線（Wire Bonding）模式推向 TAB（Tape Automated Bonding）及覆晶技術（Flip Chip Technology），而這類高密度的載板又必須依賴高密度電路板的技術才能實現低價大量的目標。
12. 從電子組裝的形態，可以了解積體電路各階層的封裝機構模式，而積體電路的封裝模式又直接影響到電路板的設計。未來大型封裝的接點會到達約 3,000 點，而封裝的內接點數則可能由 1,600 點增高到 10,000 點，如此其接點的間距必須變小。
13. 半導體元件封裝一向都是以陶磁（Ceramic）材料或者導線架（Lead Frame）作為載體，經過封裝後再安裝到印刷電路板上。不過由於低電容率、輕量、加工性、低價大量等等因素，這樣的狀態逐漸改變，有機絕緣基板逐漸在封裝領域嶄露頭角。
14. 積體電路在組裝的方式上也由接腳插入式（Through Hole Mounting Technology, TMT），轉為表面黏貼式（Surface Mounting Technology, SMT）。接腳型封裝在中大型的封裝已無法符合密度所需，除了針陣列（PGA）封裝外，高腳數封裝使用接腳型的模式漸不多見，在低腳數封裝方面 DIP 仍有一定的使用量。
15. 高速的訊號必須使用無引腳的封裝來降低電氣干擾也是原因，並且同面積下希望容納下更多的接腳，讓元件小型化又是另一個重要因素。這種提高封裝密度、降低電氣雜訊、縮小原件尺寸的做法，不但是系統用的電路板必須細密化， 高腳數的積體電路封裝也開始採用類似的高密度封裝板。
16. 表面陣列組裝逐漸普及，接腳間距密度大幅提高。傳統封裝由於一向使用導線架封裝，因此引腳分布在四周者被稱為周邊型（Peripheral Type）封裝，又因為這類封裝有引腳（Lead），因此被稱為引腳（Lead Type）封裝。由於邏輯積體

電路晶片顆粒的接出點（I/O）大幅增加，其接點配置有困難，因而高（I/O）積體電路已多數改用陣列型（Area Array Type）封裝。又因陣列型封裝並沒有側向的引腳拉出，因此有無引腳（Leadless Type）封裝的稱謂。

17. 因為需求量大、必須低單價、必須高密度、產品生命週期縮短、信賴度要求放寬等等因素，有機材料的封裝板因此變得相當重要。這類封裝基板用到的電路板，必須在接腳間作出連結線路，所以須要有細線及微孔的設計。

iPAS

模擬考題

1. 在電路板依產品應用分類中，其中有一項為 IC 構裝載板（IC Substrate），在早期半導體元件構裝都是以陶瓷材料或者導線架（Lead Frame）作為載體，經過構裝後再安裝到電路板上，請問下列何者非電子構裝板由陶瓷材料轉向有機材料的原因？
   （A）需求量大
   （B）低單價
   （C）產品生命週期縮短
   （D）信賴度要求加嚴
2. 電子設備的製作程序中，被稱為第二階構裝的是？
   （A）介面卡裝上母版
   （B）晶圓製作
   （C）晶片製作
   （D）焊接安裝
3. 近來由於電子設備的功能整合趨於複雜，相對的半導體構裝也跟著走向高腳位高密度化，傳統的導線架（Lead Frame）構裝已不能完全滿足半導體構裝的需求。以下構裝選項中，何者是目前半導體構裝的需求？
   （A）晶片尺寸構裝 CSP（Chip Scale Package）
   （B）晶片及構裝 WLP（Wafer Level Package）
   （C）球狀陣列構裝 BGA（Ball Grid Array）
   （D）以上皆是
4. 組裝個人電腦時，將顯示介面卡安裝在主機板上在電子構裝的層級上稱為？
   （A）零階構裝
   （B）一階構裝
   （C）二階構裝
   （D）三階構裝

5. 以下敘述何者錯誤？

（A）電壓降低、頻寬變大、波長變短會讓訊號傳輸時的容忍雜訊量變小

（B）晶圓的製作為一階構裝，而將晶片作成適合組裝的狀態叫做二階構裝

（C）表面黏著式（SMT）的優點為不需要為元件的針腳預留貫穿孔，可縮小元件占用面積

（D）儘管陣列型封裝又稱為無引腳封裝（Leadless Type），但其實還是有引腳

6. 系統用的電路板必須細密化，高腳數的積體電路封裝採用類似的高密度封裝板，請問以下何者不是其作法？

（A）縮小元件尺寸

（B）降低電氣雜訊

（C）提高封裝密度

（D）增加接腳面積

7. 下列何者不是製前 CAM 設計作業範圍？

（A）底片編輯

（B）鑽孔程式

（C）成型程式

（D）排版設計

考題解析

1. **Ans（D）**

詳解：信賴度要求加嚴。

陶瓷價格高、產品生命週期短、燒結需要時間及高技術。但良好的電子產品需具備以下條件：價格低、好用、產品生命週期長、製作程序簡單且時間短，雖然信賴度也很重要，但不是這裡的主要重點。

2. **Ans（D）**

詳解：焊接安裝。

二階構裝（second level package）：一階構裝焊接安裝到介面卡上。

3. **Ans（D）**

   詳解：以上皆是。

4. **Ans（D）**

   詳解：三階構裝。

   三階構裝（third level package）：介面卡裝上母板（mother board）。

5. **Ans（B）**

6. **Ans（D）**

7. **Ans（D）**

觀念延伸

1. 並不是信賴度要求加嚴的關係，因為實際上陶瓷材料的信賴度比有機材料更好，主要是因為產品的生命週期縮短而且有機材料的低單價與易於大量生產所導致。
2. 零階構裝：晶圓的製作；一階構裝：晶片做成適合組裝的狀態；二階構裝：晶片焊接安裝到介面卡上；三階構裝：介面卡裝上母版。
3. 目前半導體構裝的需求包含（A）晶片尺寸構裝 CSP（Chip Scale Package）；（B）晶片及構裝 WLP（Wafer Level Package）；（C）球狀陣列構裝 BGA（Ball Grid Array）。
4. 零階構裝：晶圓的製作；一階構裝：晶片做成適合組裝的狀態；二階構裝：晶片焊接安裝到介面卡上；三階構裝：介面卡裝上母版。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

第三章　電路板產業環保使命

重點概要說明

1. 傳統的工業生產是以最大限度地謀求經濟效益為唯一目標的，因此不可避免地帶來嚴重的環境污染問題。
2. 在生產過程中如何最大限度地利用資源和能源，在追求經濟效益的同時，又將對環境的污染降到最低，這就是目前在工業界正在大力推進的所謂綠色製造技術。
3. 什麼是綠色製造？為什麼有這需要？這要回歸人類在工業化革命之後的經濟活動與科技進步，為地球帶來了莫大的環境破壞，也為人類的永續生存埋下陰霾。
4. 以下就是現今人類生存環境的現狀，（1）人們愈來愈關心環境品質；（2）對環境保護的意識增強；（3）全世界政府都在加強她們的環境規章；（4）化石燃料供應短缺（能源危機）；（5）全球氣候變遷；（6）森林消失；（7）生物多樣性的破壞；（8）海洋的破壞。
5. 「綠色製造」是一套跨學科的方法，旨在減少消耗能源（Energy）與物質（Material），譬如優化處理程序、改進/改善製造技術、減少廢棄物及危險物質、改善能源效益等。
6. 這和電路板產業有何重要關聯性？電路板使用的原料如基材之環氧樹脂，防焊油墨、光阻劑（乾膜）等也是以環氧樹脂系列為大宗，這是一種石化產品；銅箔最上游是從銅礦開採、提煉、再加工而成。
7. 電路板製作過程中耗用大量的電力和水資源，產生了一些事業廢棄物需適當回收及處理。因此須了解國際間對於環保及廢棄物處理的相關法規或貿易限制，最終仍須找出一條耗用最少能源物質的生產模式，產業才會有永續發展的可能。
8. 綠色製造的概念就是，（1）綠色設計；（2）能源消耗；（3）物料選擇；（4）製造過程；（5）包裝；（6）循環使用。最終要做到環保 6R，Reduce 減量、Reuse 重複使用、Recycle 回收、Repair 修復、Recovery 再利用以及 Replace 替代。

3.1 歐盟環保法規

工業化起始於歐洲，因此歐盟國家的人民是最早因工業化造成的空污水污的受害者，所以在環保法規上，歐洲也是領先制定。

1. 廢棄電子電機設備指令 WEEE

（1）「Waste Electrical and Electronic Equipment（WEEE）–廢電子電機設備指令」，是歐盟在 2003 年 2 月所通過的一項環保指令。

（2）制訂所有廢棄電子電機設備收集、回收、再生的目標，並自 2005 年 8 月 13 日生效。

（3）其管制重點如下：（A）擴大生產商責任以涵蓋產品最後的生命週期；（B）為 WEEE 設定產品收集目標下限；（C）為 WEEE 設定產品再生/回收目標下限；（D）鼓勵為有利於再用/回收而設計的措施；（E）為了減少棄置垃圾、有害物的影響和資源耗損。

（4）WEEE 指令要求所有在歐盟販賣上述物品的製造商必須考慮到產品廢棄時所造成的環境污染問題，採用易於回收且環保的設計，並負起回收的責任和費用。

模擬考題

1. 「Waste Electrical and Electronic Equipment（WEEE）–廢電子電機設備指令」，是哪個組織的環保指令？

   （A）歐盟

   （B）美國國際衛生組織

   （C）中華民國生物協會

   （D）新加坡動保協會

2. WEEE 指令要求所有在歐盟販賣上述物品的製造商必須考慮到下列哪項？

   （A）產品廢棄時所造成的環境污染問題

   （B）採用易於回收且環保的設計

   （C）負起回收的責任和費用

   （D）以上皆是

3. 電路板有許多導體線路供電子訊號傳遞，濕式蝕刻是電路板製作導體線路常採用的製程。請問採行線路電鍍之多層電路板，其外層線路蝕刻液最主要為下列何者？

   （A）氯化鐵系統

   （B）硫酸＋雙氧水

   （C）氯化銅系統

   （D）鹼性蝕刻液系統

4. 近年來，環保意識抬頭，歐盟推動各項環保政策如 REACH、RoHS 與 WEEE，管制電子產品中所含有之重金屬。請問下述何者不是歐盟管制的重金屬？

   （A）鉻

   （B）汞

   （C）鉛

   （D）銅

5. Waste Electrical and Electronic Equipment（WEEE）–廢電子電機設備指令，是歐盟在 2003 年 2 月所通過的一項環保指令，下列何者非 WEEE 所強調的 3R 目標要求？

（A）再建造 rebuild

（B）再使用 reuse

（C）再生利用 recycling

（D）回收再利用 recovery

6. 下列何者非 WEEE 之管制重點？

（A）減少棄置垃圾、有害物的影響與資源損耗

（B）為 WEEE 設定產品收集目標下限

（C）重視維修保養，延長物品使用壽命

（D）擴大生產商責任以涵蓋產品最後的生命週期

考題解析

1. **Ans（A）**

詳解：歐盟。

是歐盟在 2003 年 2 月所通過的一項環保指令。

2. **Ans（D）**

詳解：以上皆是。

3. **Ans（D）**

詳解：鹼性蝕刻液系統。

含酸量的高低直接影響蝕刻。一般而言，酸度高的蝕刻液側蝕狀況嚴重，因此需用低蝕刻速率系統的低酸溶液。

（1）氯化鐵系統（+0.474V）：有很大的蝕刻速度、有較強的氧化電位、蝕刻速率高。相對於氯化銅系統，有較高的蝕刻速率、較高的蝕刻分子、可蝕刻不鏽鋼類的基材。>>氯化鐵為褐色物質

（2）氯化銅系統（+0.275V）：標準電極電位比氯化鐵小，相對蝕刻速度小、環保問題少、反應單純容易控制（主要用於內層線路蝕刻）。>>翠綠色

（3）鹼性蝕刻系統：含氨的鹼性蝕刻液，其蝕刻速率及銅溶解度皆高，一般使用在以鍍錫金屬為的蝕阻膜製作外能線路（被認定為外層線路的標準製程）。

鹼性蝕刻液系統主要用在外層線路蝕刻。

4. **Ans（D）**

詳解：銅。

銅為最常用於電子產品的金屬之一。

5. **Ans（A）**

6. **Ans（C）**

觀念延伸

1. 其管制重點如下：（1）擴大生產商責任以涵蓋產品最後的生命週期；（2）為 WEEE 設定產品收集目標下限；（3）為 WEEE 設定產品再生/回收目標下限；（4）鼓勵為有利於再用/回收而設計的措施；（5）為了減少棄置垃圾、有害物的影響和資源耗損。
2. WEEE 指令要求所有在歐盟販賣上述物品的製造商必須考慮到產品廢棄時所造成的環境污染問題，採用易於回收且環保的設計，並負起回收的責任和費用。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

2. 危害性物質限制指令 RoHS

（1）危害性物質限制指令 RoHS（Restriction of Hazardous Substance）是歐盟會員國從 2006 年 7 月 1 日起，必需確保放在市場上的新電機和電子設備的環境保護規定。

（2）新電機和電子設備必須不包含鉛（Pb）1,000ppm，汞（Hg）1,000ppm，鎘（Cd）100ppm，六價鉻（Cr6+）1,000ppm，多溴聯苯（PBB）1,000ppm，多溴二苯醚（PBDE）1,000ppm。

（3）從 RoHS 公布之後，開啟了無鉛和無鹵時代，大幅改變了電路板製造及組裝焊接的材料特性及製程參數。

（4）歐盟成員國必須在 2016 年 12 月 31 日前將指令轉化為國家法令。執行日期為 2019 年 7 月 22 日（醫療設備和監控儀器 2021 年 7 月 22 日），減少電機電子產品對環境的衝擊。

（5）WEEE 指令要求歐盟市場上流通之 10 大類電機電子產品製造與供應商擔負起廢棄電子產品之回收及再利用責任，內容包括會員國應建立廢棄電子產品回收體系，並達成法定回收率及回收量目標等。

（6）WEEE 所規範之 10 大類電機電子產品如下：（A）大型家用設備；（B）小型家用設備；（C）資訊及電信通訊設備；（D）消費設備；（E）照明設備；（F）電機電子工具；（G）玩具、休閒與運動設備；（H）醫療器材；（I）監視及監控儀器；（J）自動販賣機。

（7）經過將近 10 年之久，終於在 2012 年的 7 月 24 日公佈了修訂版本，並於 2012 年 8 月 13 正式生效實施。此次的修訂，主要包括適用範圍：擴大至所有電子電機設備（EEE 1）尚有六年的過渡期，即從 2012 年 8 月 13 日至 2018 年 8 月 14 日，分類原則（2012/19/EC 附錄 1）與舊版 2002/96/EC 指令大致相同。除了第四類消費性產品，改為消費性產品與太陽能板。

（8）新的 WEEE 指令，自 2018 年 8 月 15 日起，將 EEE 重新分類成 6 大類產品（2012/19/EC 附錄 3），並採開放式範圍（open scope），亦即 2012/19/EC 附錄 4 所列清單並非詳盡清單，未列的產品亦屬規範範圍，除了排外項目外。

（9）WEEE 收集率目標（1）所有會員國須確保其生產者負起收集廢電子電機設備（WEEE）的責任，自 2016 年起，每年至少需達成 45%收集率的目標；（2）而自 2019 年起，所有會員國每年 WEEE 收集率至少需達成 65%的目標，或於該國產生 WEEE 總量的 85%。

（10）WEEE 回收率目標（Recovery Target）：分三階段進行

A. 第一階段（2012 年 8 月 13 至 2015 年 8 月 14 日）：WEEE 修正指令生效後 3 年內，10 類產品最小回收率目標，其與舊 WEEE 指令有兩個不同處：（A）新增醫療器材料回收率目標，於 WEEE 修正指令生效後廢醫療器材料之再循環率（Recycling）及回收再利用率（recovery）分別需達成 50%及 70%之目標；（B）原再使用與再循環率目標，改為再循環率目標。

B. 第二階段（2015 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日）：WEEE 修正指令生效後 3 年至 6 年間，10 類產品最小回收率目標，除了氣體放電燈外，相較於第一階段各類產品最小回收率目標皆提高 5%，並將再使用率納入規範。

C. 第三階段：（2018 年 8 月 15 日起）：因應 WEEE 修正指令新規範產品類別正式生效，設定各項回收率目標。

（11）歐盟會員國需在 2014 年 2 月 14 日前，轉成國內法，制定法規及行政規定，以確保符合該指令之要求。舊版 WEEE 指令（2002/96/EC）則於 2014 年 2 月 15 日廢除。

模擬考題

1. 近年來，環保意識抬頭，歐盟推動各項環保政策如 REACH、RoHS 與 WEEE，管制電子產品中所含有之重金屬。請問下述何者不是歐盟管制的重金屬？
   （A）鉻
   （B）汞
   （C）鉛
   （D）銅
2. 基於環保考量，所有會員國須確保其生產者負起收集廢電子電機設備（WEEE）的責任，WEEE 收集率目標，從哪年開始，每年至少需達成 65%收集率的目標。
   （A）2019
   （B）2016
   （C）2030
   （D）2021
3. 隨著環保意識逐漸抬頭，電子材料正進行一場綠色環保大革命。而印刷電路板是所有電子產品不可或缺的主要部分，目前與基板材料相關課題有下列那項是符合環保課題？
   （A）無鉛、無鹵
   （B）Sn-Pb
   （C）Sn-Pb-Ag
   （D）以上皆是
4. 傳統最普遍用於焊接的焊錫是__的共融錫鉛，因為環保因素，本來可能禁用含鉛產品？
   （A）50/50
   （B）26/74
   （C）63/37
   （D）74/26

5. 基於環保考量，銲料由傳統錫鉛銲料改成無鉛銲料最大的衝擊為何？

（A）迴焊溫度提高

（B）無鉛銲料與基材之潤濕性較差

（C）無鉛氧化，保存不易

（D）無鉛銲料之價格較傳統錫鉛銲料昂貴

6. 危害性物質限制令 RoHS，下列何者為非？

（A）鉛（Pb）：1,000ppm

（B）汞（Hg）：1,000ppm

（C）鎘（Cd）：1,000ppm

（D）多溴聯苯（PBB）：1,000ppm

7. 下列何者不屬於環保 6R 之中？

（A）Reduce

（B）Repair

（C）Recovery

（D）Remake

8. 請問下面哪個在 RoHS 裡規範的含量不同？

（A）Pb

（B）Hg

（C）PBB

（D）Cadmium

考題解析

1. **Ans（D）**

   詳解：銅。

   銅為最常用於電子產品的金屬之一。

2. **Ans（A）**

   詳解：迴焊溫度提高。

   而自 2019 年起，所有會員國每年 WEEE 收集率至少需達成 65%的目標，或於該國產生 WEEE 總量的 85%。

3. **Ans（A）**

   詳解：無鉛、無鹵。

4. **Ans（C）**

   詳解：63/37。

   為 63%錫+37%鉛的共融錫鉛。

5. **Ans（A）**

   詳解：迴焊溫度提高。

   在生產印刷電路板方面，現今已有替代性無鉛銲料用於模板套印錫膏製成（silkscreen with solder paste soldering）。無鉛銲料含錫量較高，由於錫在高溫時易與其他金屬結合，若波焊（wave-soldering）操作中採用無鉛銲料，易侵蝕傳統鐵質熔爐，減少壽命。

6. **Ans（C）**

7. **Ans（D）**

8. **Ans（D）**

觀念延伸

1. 新電機和電子設備必須不包含鉛（Pb）1,000ppm，汞（Hg）1,000ppm，鎘（Cd）100ppm，六價鉻（Cr6+）1,000ppm，多溴聯苯（PBB）1,000ppm，多溴二苯醚（PBDE）1,000ppm。
2. 自 2016 年起，每年至少需達成 45%收集率的目標。
3. 從 RoHS 公布之後，開啟了無鉛和無鹵時代，大幅改變了電路板製造及組裝焊接的材料特性及製程參數。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

3.2 環境永續

傳統的工業生產是以最大限度地謀求經濟效益為唯一目標的，因此不可避免地帶來嚴重的環境污染問題。在生產過程中如何最大限度地利用資源和能源，在追求經濟效益的同時，又將對環境的污染降到最低，這就是目前在全球追求 2050 年淨零排碳過程，必須堅持且需要克服的門檻。

1. 循環經濟 & 搖籃到搖籃

「循環經濟」一詞是美國經濟學家波爾丁在 20 世紀 60 年代提出生態經濟時談到的。波爾丁受當時發射的宇宙飛船的啟發來分析地球經濟的發展，他認為飛船是一個孤立無援、與世隔絕的獨立系統，靠不斷消耗自身資源存在，最終它將因資源耗盡而毀滅。惟一使之延長壽命的方法就是要實現飛船內的資源循環，儘可能地少排廢物。同理，地球經濟系統如同一艘宇宙飛船，儘管地球資源系統大得多，地球壽命也長得多，但是也只有實現對資源循環利用的循環經濟，地球才能得以長存。到了 1991 年，布朗嘉和麥唐諾共同撰寫了漢諾威原則（The Hannover Principles），並在 1992 年地球高峰會的城市論壇上發表。其中主要的想法就是打破「廢棄物的概念」，沒有東西是「廢棄物」，不像當時環保人士所提倡的儘量減少，或者避免廢棄物，而是透過設計來徹底消除廢棄物。這個觀念就是布朗嘉提出 Cradle to Cradle 的精髓：「產品設計階段就應構思其結局，讓廢棄產品成為另一個循環的開始，如同櫻桃樹於四季更迭，掉落的櫻花與果實，是養份而非負擔。落實從搖籃到搖籃的工業，並非只是減少廢棄物，而是將廢棄物轉化為其它有用的循環物質或產品。讓自然界的循環體系和工業界的循環體系，維持個別獨立卻又能和諧共鳴，因而滋養萬物。」

自然生態是沒有「廢棄物」這個名詞，只有在人類技術圈才有各式各樣的廢棄人造物質，如圖 3-2-1 所示。必須幫地球止血，讓已存在的人造物質能夠達最大化的循環使用，使地球休養生息，地球永續，人類才得以永續！

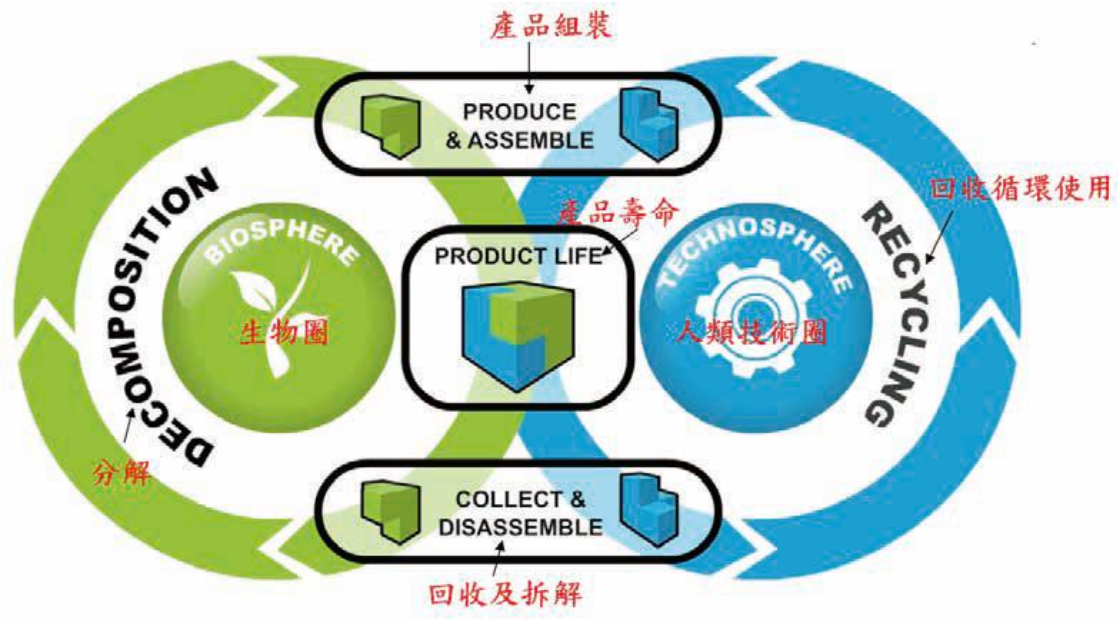


圖 3-2-1　搖籃到搖籃概念圖示

2. 循環經濟迫在眉睫

以色列魏茨曼科學研究所的 Ron Milo 團隊在 2020 年 12 月 9 日的在線 Nature《自然》雜誌上，發表一篇文章：『Global human-made mass exceeds all living biomass-全球人造質量超過所有生物量』，研究團隊對被稱「Anthropogenic mass」的人造物質進行了量化的蒐集，並將之與地球上目前的總生物量 Biomass（絕乾量約等於 1.12 兆噸）進行了比較。研究人員發現地球現狀正處於交叉點；在 2020 年（±6 年），人造物質重量（見圖 3-2-2 及表 3-2-1）將超過全球所有生物量而達到 1.154 兆噸。

人造物質種類分為 6 大類，城市建築、公共建設佔大部分，其他則是人類生活中使用的設施，如汽車、電子產品、家電…等。這些構成的物質都是從地球資源挖掘再加工而成，大部分都是無法在壽終正寢時再加以利用，而是透過燃燒、填埋、化學處理…等方式消滅之，或提煉純化再使用。意味著如果無法尋求以循環經濟模式改變這種線性做法，未來人類居住的地球將名符其實成為不是合人居住的人造地球了！

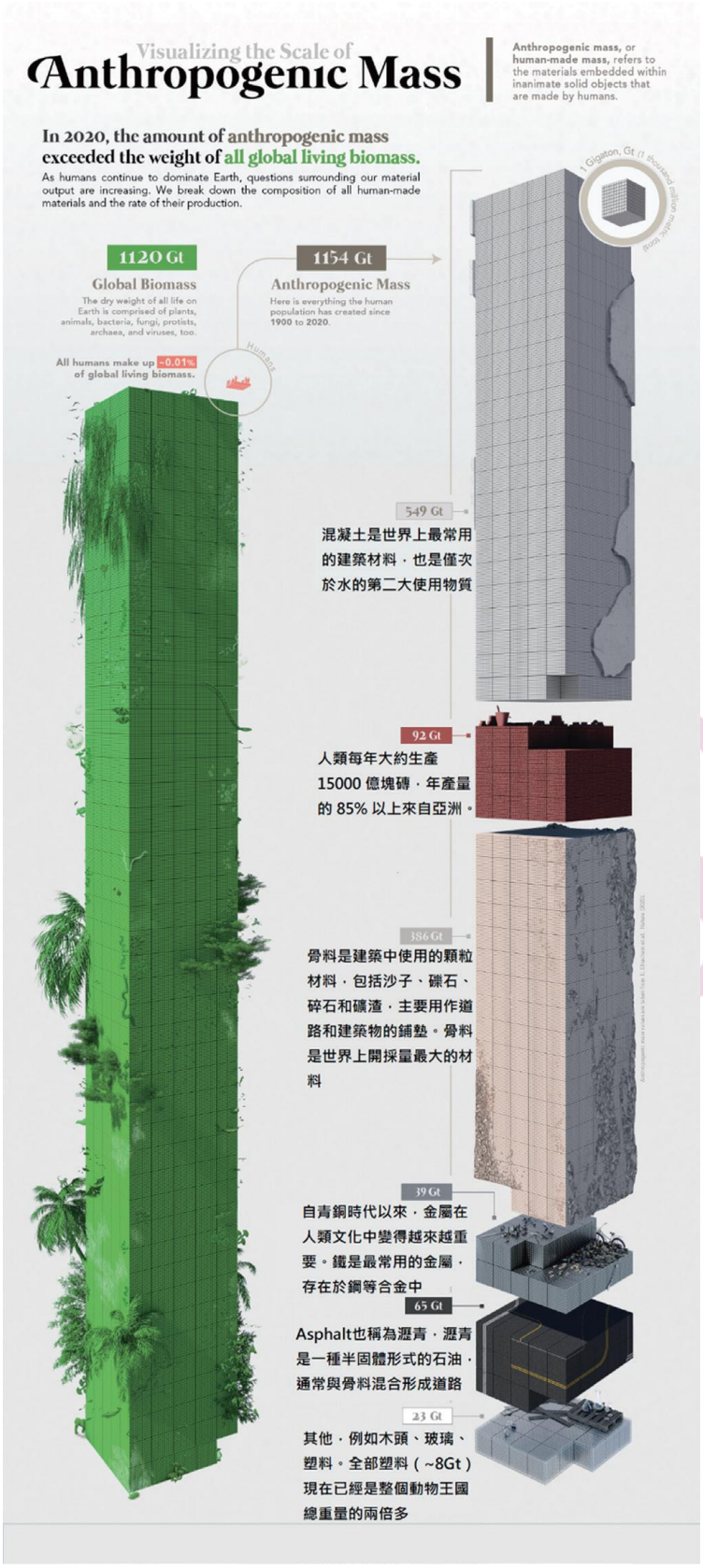


圖 3-2-2　Anthropogenic 圖

2020 年，人造物質的重量將超過全球所有生物質的重量。隨著人類繼續主宰地球，圍繞人類的物質產出的問題越來越多。此圖分解了所有人造材料的成分及其生成速度。

表 3-2-1　地球人造物質總量統計

單位：10 億噸（Gt）

人造物質	敘述	1900	1940	1980	2020
混泥土 Concrete	用於建築和基礎設施，包括水泥、礫石和沙子	2	10	86	549
骨料 Aggregates	礫石和沙子，主要用作道路和建築物的鋪墊	17	30	135	386
磚塊 Bricks	主要由粘土組成，用於建築	11	16	28	92
瀝青 Asphalt	瀝青、礫石和沙子，主要用於道路建設/路面	0	1	22	65
金屬 Metals	主要是鐵/鋼、鋁和銅	1	3	13	39
其他 Other	實木製品、紙/紙板、容器和平板玻璃和塑料	4	6	11	23
	總量	35	66	295	1154

3. 2030 年碳中和與 2050 年淨零排放

什麼是碳中和？什麼是淨零排放？

- **碳中和（Carbon Neutrality）：**是指國家、企業、或個人活動，在一定時間內直接或間接產生的二氧化碳排放總量，通過使用低碳能源取代化石燃料、植樹造林、節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現正負抵消，達到相對「零排放」
- **淨零排放（Net-Zero Emissions）**：因為造成地球暖化的溫室氣體不是只有二氧化碳，還有甲烷等等，要逆轉氣候危機光是減碳還不夠，必須是要減少所有的溫室氣體排放，減少的方法須透過負碳排的技術，以達溫室氣體排放為零。

2030 年碳中和與 2050 年淨零排放皆為國際間為應對氣候變遷而設定的目標，其中**碳中和**是指在特定時間內，透過減少排放並透過碳匯吸收，使排放量與移除量相抵歸零，而**淨零排放**（Net Zero）則更為廣泛，要求所有溫室氣體的排放量必須與移除量相抵，以達到整體溫室氣體排放量為零的目標，臺灣積極響應此目標，並在《氣候變遷因應法》中明訂 2050 年達到淨零排放的目標，並規劃分階段的減碳里程碑與十二項關鍵戰略以落實此願景。

台灣在全球電子產業供應鏈占絕對重要的地位，電路板產業也是全球第一的角色，因此 TPCA 於 2023 年發布「**台灣 PCB 產業低碳轉型策略」，**整體產業朝向 2030 年碳中和與 2050 年淨零排放目標，主要採取「自主節能」、「再生能源導入」與「負碳/碳交易」等策略。各企業透過推動智慧能源管理、採用低碳材料、擴大再生材料使用，並與供應商合作進行碳足跡盤查與低碳化轉型。國際大廠如 Apple 等已設定 2030 年達成碳中和目標，並積極推動供應鏈的減碳行動，因此台灣電路板產業有責任且須更積極的共同面對及推動淨零的目標。

- 循環經濟案例

（1） 板廠及板材廠製造過程有多種高 COD 濃度的廢液，例如膨鬆液（除膠渣第一道）、剝膜過濾液、顯影液、除膠水...等，其 COD 濃度可以超過 40~50 萬 ppm，甚至超過百萬 ppm，非常難處理，通常也當廢液委外。下圖 3-2-3 所示系統可以轉廢為能，將這些廢液經系統設備處理後產生沼氣，進而集中發電，這種沼氣發電也正是各國在推動的一種再生能源電力，減廢又可產生綠電。

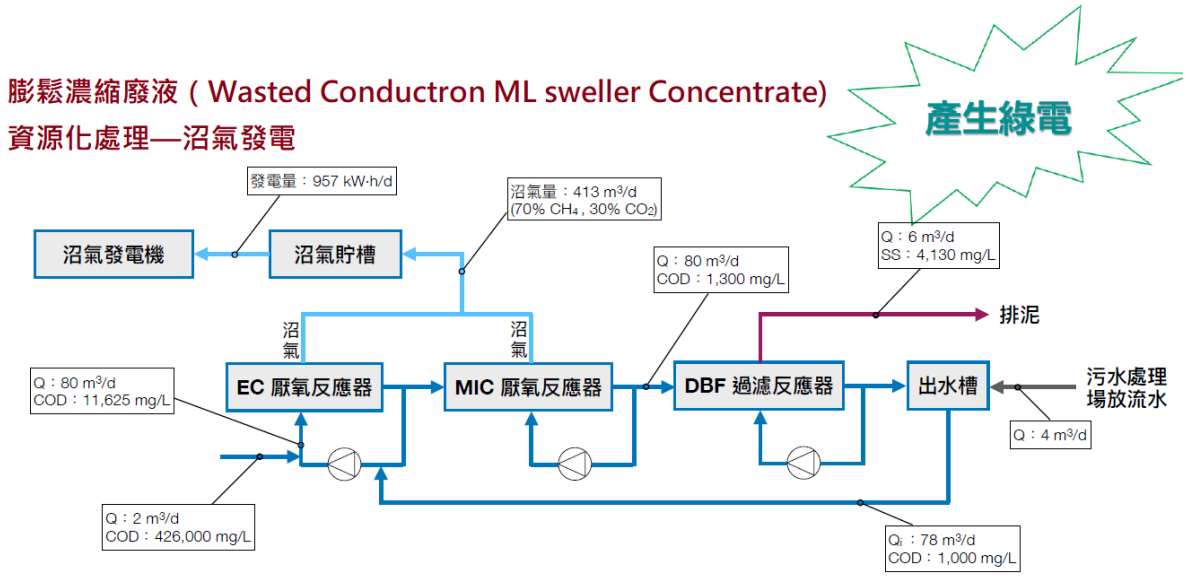


圖 3-2-3　將高濃度 COD 廢液轉化後產生綠電之系統示意

（2）廢銅液金屬回收：電路板製造加工過程，有多個銅腐蝕及銅電鍍程序，這些高銅濃度廢液此電解方式 100%回收，是成熟的系統，下表 3-2-2 羅列常見的銅廢水種類。

表 3-2-2　電路板廠常見銅廢水種類與特性

體系	種類	銅濃度（g/L）	特性
蝕刻液	酸性蝕刻	>100	氯化銅，強酸性，以鹽酸為主體
	鹼性蝕刻	>100	氨銅，鹼性，含有高濃度氨氮汙染
微蝕	雙氧水微蝕	1~30	硫酸雙氧水體系，濃度隨製程大幅不同
	SPS 微蝕	1~30	硫酸 SPS 體系，但濃度隨製程大幅不同
	超粗化	1~30	有機酸雙氧水，並時常帶有螯合劑
	棕化	1~30	有機酸雙氧水，含高濃度螯合劑
其他	電鍍	>60	硫酸銅，電鍍線排放，並非常態性排放
	剝掛架	>80	硝酸銅為主，部分廠商採用硫酸雙氧水
	化學銅	<5	高螯合劑，帶有銅還原劑，易自反應沉積

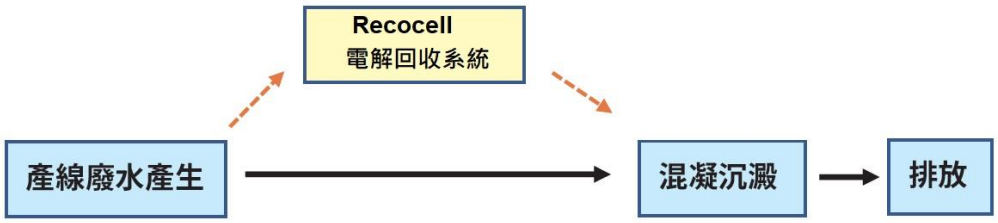


圖 3-2-4　銅解回收系統



圖 3-2-5　廢銅液電解回收

模擬考題

1. 請問綠色工廠的認證（經濟部產業發展署）是包括下列哪兩個項目？

（A）綠色製程與清潔生產

（B）綠色製程與綠建築

（C）綠建築與清潔生產

（D）綠色建築與綠色製程

考題解析

1. **Ans（C）**

綠色工廠的定義(經濟部產業發展署):「整合綠建築與清潔生產之系統化機制，致力於降低工廠廠房於建造、運作，以及生產之產品於生命週期各階段之能資源消耗與環境衝擊，提升產業與產品之環境友善性，以符合產業低碳化之目標」。

觀念延伸

綠色工廠包括綠建築和清潔生產兩個構面，這些構面都需考慮用電用水以及廢棄物，最後也都要連結到溫室氣體的排放。所以必須考慮生命週期各階段上述水電廢棄物的數據，以及必須有跨越年度的數據比較，來認定是否符合綠色工廠的標準。

參考書目

1. 張靖霖，電路板新進工程師手冊，台灣電路板協會。

▶ 主辦單位 經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

▶ 執行單位 工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

▶ 協辦單位 TPCA 台灣電路板協會 Taiwan Printed Circuit Association

114 年版　版權所有 © 經濟部產業發展署